

Nombres relatifs

I. Additions

Propriété :

Cas 1 : Pour ajouter deux nombres de même signe :

- on garde le signe commun
- on additionne les deux nombres sans leurs signes

Cas 2 : Pour ajouter deux nombres relatifs de signe contraire :

- on soustrait les deux nombres sans leurs signes
- on donne au résultat le signe du nombre dont la distance à zéro est la plus grande

Exemples :

$$(+3) + (+2) = +5 \text{ qui peut s'écrire } 3 + 2 = 5$$

$$(-3) + (-2) = -5 \text{ qui peut s'écrire } -3 - 2 = -5$$

$$(-3) + (+2) = -1 \text{ qui peut s'écrire } -3 + 2 = -1$$

$$(+3) + (-2) = +1 \text{ qui peut s'écrire } +3 - 2 = 1$$

II. Soustractions

Propriété : Pour soustraire deux nombres relatifs, on additionne l'opposé du deuxième nombre puis on applique les règles de l'addition.

Rappel : L'opposé d'un nombre relatif est le nombre qui a la même distance à zéro et le signe contraire comme par exemple $+7$ et -7 .

Exemples :

$$(-4) - (-7) = (-4) + (+7) = +3$$

$$(-4) - (+7) = (-4) + (-7) = -11$$

III. Multiplications

Propriétés :

- Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif.
- Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif.

Exemples :

$3 \times 5 = 15$	$3 \times (-5) = -15$
$-3 \times (-5) = 15$	$-3 \times 5 = -15$

Propriété : Lorsqu'il y a plus de deux facteurs, on compte combien il y a de signe « - » et :

- si le nombre est pair, le résultat est positif
- s'il est impair, le résultat est négatif

Exemples :

$$-1 \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = -1 \text{ (Il y a 5 signes « - »)}$$

$$-1 \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = 1 \text{ (Il y a 6 signes « - »)}$$

IV. Divisions

Propriétés :

- Le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif.
- Le quotient de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif.

Exemples :

$30 \div 3 = 10$	$-30 \div 3 = -10$	$30 \div (-3) = -10$
$-30 \div (-3) = 10$	$-(-30 \div (-3)) = -10$	

V. Priorités opératoires

Pour calculer le résultat d'une expression, il faut :

- commencer par les **parenthèses** (s'il y en a !), en commençant par les plus intérieures,
- puis les **multiplications et les divisions** de gauche à droite,
- et enfin les **additions et les soustractions** de gauche à droite.

Exemple :

$$A = (-2 + 5 \times (-7)) + [(2 + 4 \times (-3)) - (-10 - (-7) \times (-2))]$$

$$A = (-2 - 35) + [(2 + 4 \times (-3)) - (-10 - (-7) \times (-2))]$$

$$A = -37 + [(2 + 4 \times (-3)) - (-10 - (-7) \times (-2))]$$

$$A = -37 + [(2 - 12) - (-10 - (-7) \times (-2))]$$

$$A = -37 + [-10 - (-10 - (-7) \times (-2))]$$

$$A = -37 + [-10 - (-10 - 14)]$$

$$A = -37 + [-10 - (-24)]$$

$$A = -37 + [-10 + 24]$$

$$A = -37 + 14$$

$$A = -23$$

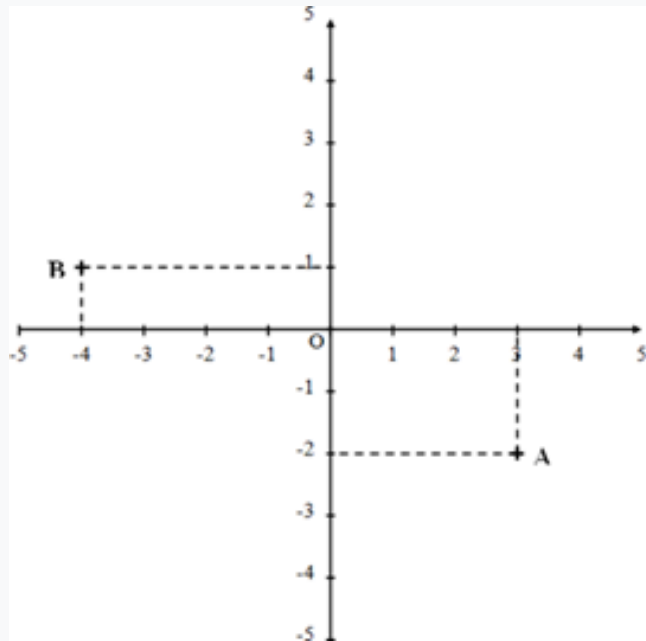
VI. Coordonnées d'un point

Définition : Dans un plan muni d'un repère, tout point est repéré par un couple de nombres relatifs (deux nombres) appelé **coordonnées** : la première est l'**abscisse** et la seconde l'**ordonnée** du point.

On note par exemple les coordonnées d'un point **A** (**x_A** ; **y_A**)

avec **x_A** qui est l'abscisse du point A et **y_A** est l'ordonnée du point A.

Exemple :



Ici, l'abscisse du point A est 3 et son ordonnée est -2. On a donc **A(3 ; -2)**.

De même, **B(-4 ; 1)**.

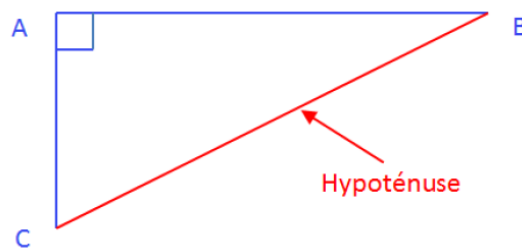
Théorème de Pythagore (1)

I. Théorème de Pythagore

Théorème :

Si un triangle est rectangle, alors la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse.

C'est à dire :



Si ABC est un triangle rectangle en A, alors

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

Remarque : On l'utilise pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque l'on connaît les deux autres.

II. Carré et racine carrée

Définition :

Le **carré** d'un nombre s'obtient en multipliant ce nombre par lui-même.

Soit a un nombre : $a^2 = a \times a$ (se lit « a au carré »).

Remarque : Un carré est toujours positif.

Exemple : Remplir le tableau suivant :

Nombre	5	7	3,1	6	7	2,3	a	$\sqrt{a}$
Carré	25	49	9,61	36	49	5,29	a^2	a

Définition :

La **racine carrée** d'un nombre **positif** p est le nombre positif dont le carré est p .

Ce nombre se note $\sqrt{p}$ et se lit « racine carrée de p ».

Le symbole $\sqrt{}$ est appelé **radical**.

Exemples :

$\sqrt{0} = 0$	$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{144} = 12$
$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{25} = 5$	$\sqrt{81} = 9$	$\sqrt{169} = 13$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{196} = 14$
$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{225} = 15$

III. Calculer une longueur

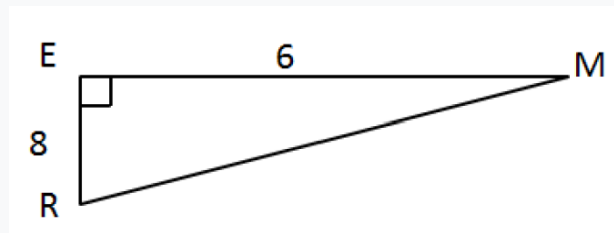
Rappel : On utilise le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque l'on connaît les deux autres.

Exemple 1 : Calcul de la longueur de l'hypoténuse :

Enoncé :

Soit MER un triangle rectangle en E tel que ME = 6 cm et RE = 8 cm. Déterminer MR.

Rappel : Toujours commencer par faire une figure à main levée.



Le triangle MER est rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore on a :

$$MR^2 = EM^2 + ER^2$$

$$MR^2 = 6^2 + 8^2$$

$$MR^2 = 36 + 64$$

$$MR^2 = 100$$

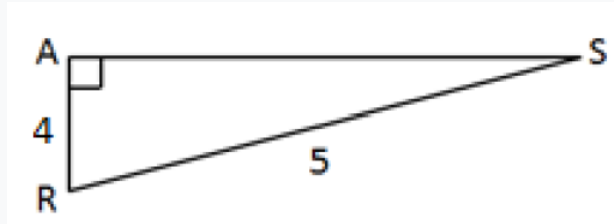
$$MR = \sqrt{100} = 10$$

[MR] mesure 10 cm.

Exemple 2 : Calcul de la longueur d'un côté du triangle :

Enoncé :

Soit RAS un triangle rectangle en A tel que RS = 5 cm et RA = 4 cm. Déterminer AS.



Le triangle RAS est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore on a :

$$AS^2 = RS^2 - RA^2$$

$$AS^2 = 5^2 - 4^2$$

$$AS^2 = 25 - 16$$

$$AS^2 = 9$$

$$AS = \sqrt{9} = 3$$

[AS] mesure 3 cm.

Chapitre 3: Écriture fractionnaire

I. Rappels

1) Définitions

Soient a et b deux nombres relatifs avec $b \neq 0$.

Le nombre $\frac{a}{b}$ est une **fraction** et $\frac{a}{b} = a \div b$

- a est le **numérateur**.
- b est le **dénominateur**.

Soient a et b deux nombres relatifs avec $b \neq 0$.

$$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$$

2) Signe d'une fraction

Le signe de la fraction $\frac{a}{b}$ dépend du signe de a et de b :

- Si a et b sont de même signe, alors $\frac{a}{b}$ est positif.
- Si a et b sont de signes contraires, alors $\frac{a}{b}$ est négatif.

3) Simplifier une fraction

Définition : Un nombre entier est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

La liste des nombres premiers à connaître est : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...

Méthode: Décomposition en facteurs premiers de 300

300	2
150	2
75	3
25	5
5	5
1	

$$300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$$

Règle fondamentale : On ne change pas la valeur d'une fraction si l'on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur entiers les plus petits possibles.

Exemple : $\frac{12}{18} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 2}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3} = \frac{2}{3}$ (on a simplifié par 6).

Une fraction est **irréductible** lorsqu'elle est simplifiée au maximum.

II. Addition et soustraction

Pour additionner ou soustraire deux fractions :

1. Réduire les fractions au même dénominateur.
2. Additionner ou soustraire les numérateurs.
3. Gardez le même dénominateur.
4. Simplifier si possible.

Exemple :

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$$

III. Multiplication

Pour multiplier deux fractions :

1. Multiplier les numérateurs ensemble (attention à la règle des signes).
2. Multiplier les dénominateurs ensemble (attention à la règle des signes).
3. Simplifier si possible.

Exemple :

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$$

Propriété : Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la quantité par la fraction.

Exemple : Dans une classe de 24 élèves, il y a $\frac{3}{8}$ de filles.

$$\text{Nombre de filles} = 24 \times \frac{3}{8} = \frac{24 \times 3}{8} = \frac{\cancel{2 \times 2 \times 2} \times 3 \times 3}{\cancel{2 \times 2 \times 2}} = 9.$$

Chapitre 4: Théorème de Pythagore partie 2

I. Notion de réciproque

Vidéo explicative : <https://www.youtube.com/watch?v=kMUD9XF06No>

1) Partons du français

En mathématiques on parle souvent de théorème, de réciproque, et des fois de contraposée... Mais il est parfois difficile de comprendre quand utiliser quoi et comment.

Exemple : Roméo aime Juliette et Juliette aime Roméo, c'est réciproque.
Cela signifie que ça fonctionne dans les deux sens.

2) Construction grammaticale de la réciproque

Phrase conditionnelle : Si il pleut, alors j'ouvre mon parapluie.

La réciproque sera donc : Si j'ouvre mon parapluie, alors il pleut. (Ce qui est totalement faux, mais c'est la réciproque)

À partir d'une phrase conditionnelle (avec un *Si condition alors conséquence*), on peut toujours construire une réciproque (après elle n'est pas toujours vraie).

Pour construire une réciproque il faut échanger condition et conséquence.

3) Contraposée

Ce mot fait penser à contraire... La **contraposée** sera le contraire de la réciproque.

Phrase conditionnelle : Si **il pleut**, alors **j'ouvre mon parapluie**

Réciproque : Si **j'ouvre mon parapluie**, alors **il pleut**

Si je réécrit cette phrase en **mode négatif**, j'ai :

Contraposée : Si **je n'ouvre pas mon parapluie**, alors **il ne pleut pas**. (C'est faux dans ce cas aussi, mais c'est la contraposée)

4) Oui mais en maths du coup ?

En maths, toute propriété qui est donnée en cours est vraie.

On peut toujours construire la propriété réciproque mais elle n'est pas toujours vraie.

Par contre la propriété contraposée elle est toujours vraie (si la propriété est vraie).

Exemple avec un quadrilatère :

Propriété : Si **un quadrilatère est un carré**, alors **ses diagonales sont de même longueur**.

Réciproque : Si **les diagonales d'un quadrilatère sont de même longueur**, alors **c'est un carré**. (FAUX ! Un rectangle a aussi des diagonales de même longueur)

Contraposée : Si **les diagonales d'un quadrilatère ne sont pas de même longueur**, alors **ce n'est pas un carré**. (VRAI !)

II. Réciproque du théorème de Pythagore

Réciproque du théorème de Pythagore :

Si dans un triangle ABC, $AB^2 + AC^2 = BC^2$, alors ce triangle est rectangle en A.

On utilise la réciproque du théorème de Pythagore pour **montrer qu'un triangle est rectangle**.

Exemple :

Soit ABC un triangle tel que $AB = 5,2$ cm, $AC = 3,9$ cm et $BC = 6,5$ cm.

Ce triangle est-il rectangle ?

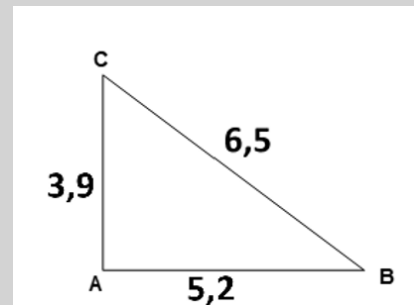
Résolution :

Dans le triangle ABC le côté le plus long est [BC].

D'une part, $BC^2 = 6,5^2 = 42,25$

D'autre part, $AB^2 + AC^2 = 5,2^2 + 3,9^2 = 27,04 + 15,21 = 42,25$

Ainsi $AB^2 + AC^2 = BC^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, **le triangle ABC est rectangle en A.**



III. Contraposée du théorème de Pythagore

Contraposée du théorème de Pythagore :

Si dans un triangle ABC (avec BC comme plus grand côté), $AB^2 + AC^2 \neq BC^2$, alors ce triangle n'est pas rectangle.

On utilise la contraposée du théorème de Pythagore pour **montrer qu'un triangle n'est pas rectangle.**

Exemple :

Soit JKL un triangle tel que $JK = 15$ cm, $KL = 11$ cm et $LJ = 10$ cm.

Ce triangle est-il rectangle ?

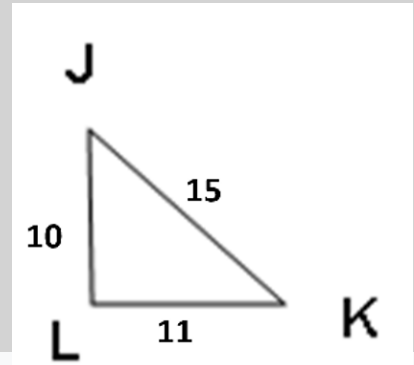
Résolution :

Dans le triangle JKL, le côté le plus long est [JK].

D'une part, $JK^2 = 15^2 = \mathbf{225}$

D'autre part, $KL^2 + LJ^2 = 11^2 + 10^2 = 121 + 100 = \mathbf{221}$

Ainsi $KL^2 + LJ^2 \neq JK^2$, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, **le triangle JKL n'est pas rectangle.**



Chapitre 5 : Écriture fractionnaire partie 2

I. I. Notion d'inverse

Définition : Deux nombres sont **inverses** si leur produit est égal à 1.

Exemple : L'inverse de 3 est $\frac{1}{3}$ car $\frac{1}{3} \times 3 = \frac{3}{3} = 1$.

Propriété : Soient a et b deux nombres non nuls, l'inverse de la fraction $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$ car

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = \frac{\cancel{a} \times \cancel{b}}{\cancel{b} \times \cancel{a}} = 1.$$

Exemple : L'inverse de $\frac{-2}{3}$ est $\frac{3}{-2}$ car $\frac{-2}{3} \times \frac{3}{-2} = \frac{-6}{-6} = 1$.

Remarques :

- Un nombre et son inverse ont le même signe.
- Tous les nombres ont un inverse sauf 0.

II. II. Divisions

Propriété : Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse.

C'est-à-dire : $a \div b = a \times \frac{1}{b}$

Preuve :

$$a \times \frac{1}{b} = \frac{a \times 1}{b} = \frac{a}{b} = a \div b$$

Propriété : Pour diviser deux fractions, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction.

Exemple 1 :

$$\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{1 \times 4}{2 \times 3} = \frac{4}{6} = \frac{\cancel{2} \times 2}{\cancel{2} \times 3} = \frac{2}{3}$$

Exemple 2 :

$$\frac{-4}{5} \div \frac{3}{4} = -\frac{4}{5} \div \frac{3}{4} = -\frac{4}{5} \times \frac{4}{3} = -\frac{16}{15}$$

Exemple 3 :

$$\frac{5}{7} \div 3 = \frac{5}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{5 \times 1}{7 \times 3} = \frac{5}{21}$$

Exemple 4 :

$$\frac{2}{3} \div 4 = \frac{2}{3} \div \frac{4}{1} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{\cancel{2}}{\cancel{2} \times 2 \times 3} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$$

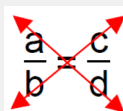
III. III. Produit en croix

Propriété : a, b, c, d désignent quatre nombres relatifs avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$.

On appelle cette propriété le **produit en croix**.

Schéma du produit en croix :



Exemple 1 : On cherche un nombre x tel que $\frac{5}{2} = \frac{4}{x}$.

$$\frac{5}{2} = \frac{4}{x} \text{ donc } 5 \times x = 2 \times 4$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{2 \times 4}{5} = \frac{8}{5} = 1,6$$

Exemple 2 : Les quotients $\frac{12}{20}$ et $\frac{18}{30}$ sont-ils égaux ?

Méthode 1 : Produit en croix

$$12 \times 30 = 360 \text{ et } 20 \times 18 = 360.$$

$$\text{Ainsi, } \frac{12}{20} = \frac{18}{30}$$

Méthode 2 : Simplification

$$\frac{12}{20} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 5} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{18}{30} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 5} = \frac{3}{5}$$

$$\text{Donc } \frac{12}{20} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$$

Chapitre 6 : Statistiques et probabilité

I. I. Définitions

La **fréquence** d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total.

La **moyenne** d'une série statistique est obtenue en divisant la somme des valeurs du caractère par l'effectif total.

La **médiane** est la valeur partageant une série statistique dont **les valeurs sont rangées par ordre croissant** (ou décroissant) en deux groupes de même effectif.

L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs.

Exemple :

Un professeur de SVT demande aux 29 élèves d'une classe de 6^{ème} de faire germer des graines de blé chez eux. Le professeur donne un protocole expérimental à suivre :

- mettre en culture sur du coton dans une boîte placée dans une pièce éclairée, de température entre 20 et 25° C.
- arroser une fois par jour
- Il est possible de couvrir les graines avec un film transparent pour éviter l'évaporation de l'eau.

Le tableau ci-dessous donne les tailles des plantules (petites plantes) des 29 élèves à 10 jours après la mise en germination.

Taille en cm	0	8	12	14	16	17	18	19	20	21	22	Total
Effectif	1	2	2	4	2	2	3	3	4	4	2	29
Fréquence	$\frac{1}{29}$	$\frac{2}{29}$	$\frac{2}{29}$	$\frac{4}{29}$	$\frac{2}{29}$	$\frac{2}{29}$	$\frac{3}{29}$	$\frac{3}{29}$	$\frac{4}{29}$	$\frac{4}{29}$	$\frac{2}{29}$	1

1) Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue de cette série.

Moyenne :

$$\text{Moyenne} = \frac{0 \times 1 + 8 \times 2 + 12 \times 2 + \dots + 20 \times 4 + 21 \times 4 + 22 \times 2}{29} =$$

$$\frac{481}{29} \approx 16,59$$

Étendue :

$$\text{Étendue} = 22 - 0 = 22$$

Médiane :

L'effectif total est de 29.

$$\frac{29}{2} = 14,5$$

La médiane est donc la 15^{ème} valeur, c'est donc **18**.

2) Interpréter ces résultats.

- Si toutes les plantules devaient avoir la même taille, elles mesureraient toutes **16,59 cm**.
- Il y a autant de plantules mesurant plus de 18 cm que de plantules qui mesurent moins de 18 cm.
- Il y a un écart de 22 cm entre la plus petite et la plus grande plantule.

3) Compléter la ligne des fréquences

Chaque fréquence se calcule en divisant l'effectif correspondant par l'effectif total (29).

II. II. Utiliser un tableur

Le tableur fonctionne sur le même principe qu'une calculatrice, il possède les opérations de base :

+ pour additionner	* pour multiplier	^ pour les puissances
- pour soustraire	/ pour diviser	

Exemple 1 :

Pour calculer $4 \times 5 + 3 - \frac{9}{8} + 7^3$, on se place dans une cellule vide et dans la barre de formule on écrit **=4*5+3-9/8+7^3**.

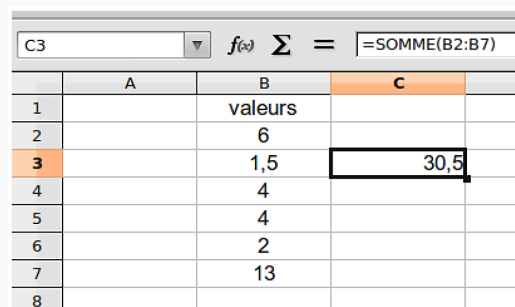
Remarques fondamentales :

- Si on oublie le signe égal, le tableur ne fait pas le calcul, il ne fera qu'afficher l'opération.
- La virgule pour le tableur n'est pas le point de la calculatrice mais bien la virgule !

Exemple 2 :

Supposons que nous voulions additionner les valeurs disponibles dans deux cellules comme B2 et B5, en affichant cette somme dans la cellule C3.

Pour cela, il suffit de se placer dans la cellule C3 et de saisir la formule **"=B2+B5"** comme le montre l'image suivante :

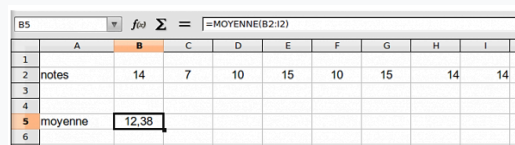


The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C
1		valeurs	
2		6	
3		1,5	30,5
4		4	
5		4	
6		2	
7		13	
8			

The formula bar at the top shows the formula **=SOMME(B2:B7)** entered in cell C3.

Dans le cas où les valeurs à additionner sont nombreuses, par exemple les valeurs de la cellule B2 à la cellule B7, il est plus simple d'utiliser la formule **"=SOMME(B2:B7)"** comme l'indique l'image suivante :



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

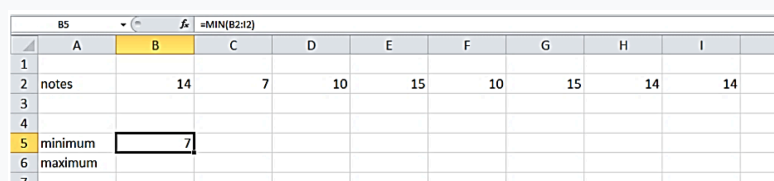
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	notes	14	7	10	15	10	15	14	14
3									
4									
5	moyenne	12,38							
6									

The formula bar at the top shows the formula **=MOYENNE(B2:I2)** entered in cell B5.

Exemple 3 :

Pour calculer une moyenne arithmétique, il existe la fonction **MOYENNE** qui permet de calculer la moyenne d'une série de valeurs se trouvant dans une plage de cellules.

Dans l'exemple suivant, il s'agit de calculer la moyenne de la série, la formule est **"=MOYENNE(B2:I2)"**.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	notes	14	7	10	15	10	15	14	14	
3										
4										
5	minimum	7								
6	maximum									
7										

The formula bar at the top shows the formula **=MIN(B2:I2)** entered in cell B5.

Exemple 4 :

Pour obtenir la valeur minimum ou la valeur maximum d'une série on utilise les fonctions **MIN** et **MAX**.

Dans l'exemple suivant, il s'agit de calculer la valeur minimale et maximale de la série, les formules sont "**=MIN(B2:I2)**" et "**=MAX(B2:I2)**".

B5 fx =MIN(B2:I2)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	notes	14	7	10	15	10	15	14	14	
3										
4										
5	minimum	7								
6	maximum									
7										

B6 fx =MAX(B2:I2)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	notes	14	7	10	15	10	15	14	14	
3										
4										
5	minimum	7								
6	maximum	15								
7										

III. III. Probabilité

On dit d'une expérience qu'elle est **aléatoire** lorsqu'elle vérifie trois conditions :

- On connaît tous les résultats possibles de l'expérience ;
- Le résultat n'est pas prévisible ;
- On peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions.

Exemple : On lance un dé et on regarde la face visible lorsque le dé s'arrête de rouler.

Définition : Chacun des résultats possibles d'une expérience est une **issue** de l'expérience.

Dans l'exemple précédent, l'expérience a 6 issues : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6.

Définition : La **probabilité** d'un événement est un nombre qui traduit la « chance » qu'un événement se réalise. Ce nombre est compris entre 0 et 1 et peut s'écrire :

- Avec une fraction, par exemple : $\frac{1}{8}$
- Avec un pourcentage, par exemple : 12,5%
- Avec un nombre décimal, par exemple : 0,125

Exemple : Si on lance un dé à six faces, on a 1 chance sur 6 d'obtenir "3". Si on note F l'événement "obtenir un 3", on dit que la probabilité de l'événement F est $\frac{1}{6}$, on la note

$$p(F) = \frac{1}{6}.$$

Définitions :

- Un événement dont la probabilité est égale à 0 est un **évènement impossible**.
- Un événement dont la probabilité est égale à 1 est un **évènement certain**.

Propriété : Quand les issues d'une expérience aléatoire ont toutes la même probabilité (situation équiprobable) alors la probabilité d'un événement est :

$$\frac{\text{nombre de résultats favorables à l'événement}}{\text{nombre de résultats possibles}}$$

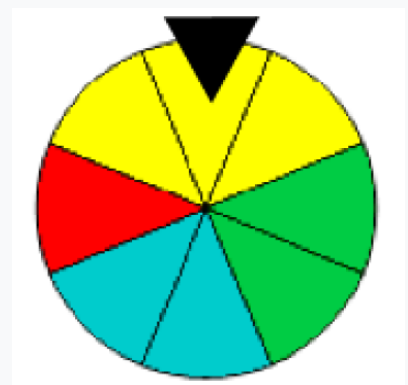
Exemple :

On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs différentes et on regarde le secteur marqué par la flèche.

Calculer la probabilité de l'évènement A : "Obtenir jaune"

Si on tourne cette roue, chaque secteur a la même probabilité de sortir.

Il y a 3 secteurs jaunes sur 8 secteurs, donc **$p(A) = \frac{3}{8}$** .



IV. IV. Lien entre probabilité et fréquence

Propriété : Si on répète un très grand nombre de fois la même expérience aléatoire, la fréquence d'un évènement est proche de la probabilité de cet évènement.

Exemple : En reprenant l'exemple de la roue :

Pour 30 répétitions :

jaune	11
vert	6
bleu	6
rouge	7
total	30

Fréquence d'apparition de la couleur jaune : $\frac{11}{30} \approx 0,3667$ ($3/8 = 0,375$)

Pour 122 800 répétitions :

jaune	45766
vert	30531
bleu	30968
rouge	15535
total	122800

Fréquence d'apparition de la couleur jaune : $\frac{45766}{122800} \approx 0,3727$ ($3/8 = 0,375$)

Pour 393 511 répétitions :

jaune	147259
vert	98065
bleu	98862
rouge	49325
total	393511

Fréquence d'apparition de la couleur jaune : $\frac{147259}{393511} \approx 0,37422$
($3/8 = 0,375$)

On observe que plus le nombre de répétitions est grand, plus la fréquence se rapproche de la probabilité théorique.

Devoir : Statistiques – probabilité

Exercice 1 : 3 pts

Lors d'un stage de basket, on a mesuré les adolescents. Les tailles sont données en cm.

On obtient la série suivante :

165 ; 175 ; 187 ; 165 ; 170 ; 181 ; 174 ; 184 ; 171 ; 166 ; 178 ; 177 ; 176 ; 174 ; 176.

- 1) Calculer la taille moyenne de ces sportifs.
- 2) Quelle est la taille médiane de ces sportifs ?
- 3) Quelle est l'étendue de cette série ?

Exercice 2 : 5 pts

Une machine doit couper des morceaux de bois de 2,20 m de long. Voici les résultats obtenus lors d'un contrôle pour savoir si les morceaux sont de la bonne longueur.

A	B	C	D	E
	Longueur trop courte	Bonne longueur	Longueur trop longue	Total
Nombre de morceaux	590	13 560	850	
Fréquences				

- 1) Quelle formule faut-il inscrire dans la cellule E2 ?
- 2) Remplir la ligne des fréquences (arrondir au millième).

On choisit au hasard un morceau à la sortie de la machine.

- 3) On considère les événements suivants :

C : «Le morceau est trop court»

B : «Le morceau est de la bonne longueur»

L : «Le morceau est trop long».

Déterminer :

$$p(C) =$$

$$p(B) =$$

$$p(L) =$$

Exercice 3 : 4 pts

À bord d'un bateau de croisière de passage à Tahiti, il y a 4 000 personnes, dont aucun enfant.

Chaque personne à bord du bateau est soit un touriste, soit un membre de l'équipage.

Voici le tableau qui donne la composition des personnes à bord de ce bateau.

	Hommes	Femmes	Total
Touristes	1 400	1 700	
Membres de l'équipage	440		
Total			4 000

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. On choisit, à bord du bateau, une personne au hasard.
 - a. Peut-on dire qu'il y a plus d'une chance sur deux que ce soit un homme ? Justifier.
 - b. Quelle est la probabilité que cette personne fasse partie des touristes ?
 - c. Quelle est la probabilité que cette personne ne soit pas un homme membre de l'équipage ?

Exercice 4 : 4 pts

Une urne contient des boules indiscernables au toucher : cinq blanches, numérotées de 1 à 5 ; huit noires, numérotées de 1 à 8 et dix grises, numérotées de 1 à 10. On tire une boule au hasard.

On considère les événements suivants :

A : « tirer une boule blanche »

B : « tirer une boule noire »

C : « tirer une boule qui porte le numéro 4 »

D : « tirer une boule qui porte le numéro 9 »

Calculer la probabilité de chacun de ces événements :

$p(A) =$

$p(C) =$

$p(B) =$

$p(D) =$

Exercice 5 : 4 pts

On rappelle qu'un jeu de 32 cartes est composé des cartes 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as, déclinées en quatre couleurs : trèfle, pique, cœur et carreau.

7♣	8♣	9♣	10♣	V♣	D♣	R♣	A♣
7♠	8♠	9♠	10♠	V♠	D♠	R♠	A♠
7♥	8♥	9♥	10♥	V♥	D♥	R♥	A♥
7♦	8♦	9♦	10♦	V♦	D♦	R♦	A♦

On tire au hasard une carte du jeu et on définit les événements suivants :

A : « obtenir un as »

B : « obtenir un trèfle »

C : « obtenir un 7 ou un cœur »

D : « ne pas obtenir un pique »

Calculer la probabilité de chacun de ces événements :

$p(A) =$

$p(C) =$

$p(B) =$

$p(D) =$

Bonus :

1) Un groupe de 6 personnes monte dans un ascenseur, la moyenne de leur poids est de 65 kg. Trois personnes arrivent, la moyenne de leur poids est de 84 kg. L'ascenseur affiche un maximum de 650 kg. Les 9 personnes peuvent-elles prendre l'ascenseur en même temps ?

2)

Les informations suivantes concernent les salaires des hommes et des femmes d'une même entreprise :

Salaires des femmes :

1 200 € ; 1 230 € ; 1 250 € ; 1 310 € ; 1 370 € ; 1 400 € ; 1 440 € ; 1 500 € ; 1 700 € ; 2 100 €

Salaires des hommes :

Effectif total : 20

Moyenne : 1 769 €

Étendue : 2 400 €

Médiane : 2 000 €

Les salaires des hommes sont tous différents

Dans cette entreprise, combien de personnes gagnent plus de 2000 € ?

Chapitre 7 : Géométrie dans l'espace

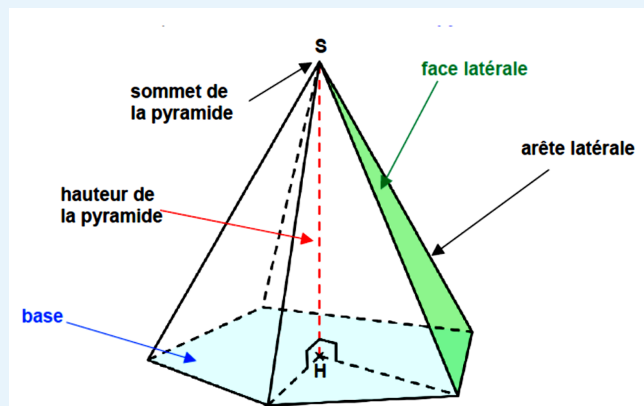
I. Pyramide

1) Définitions

Définition : Une pyramide est un solide dont :

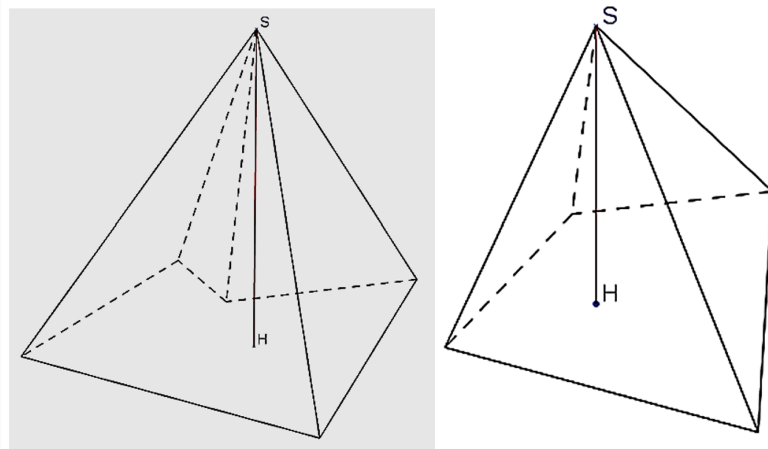
- une face est un **polygone** : la **base**
- les autres faces sont des **triangles** : les **faces latérales**
- les faces latérales ont un point commun : le **sommet de la pyramide**

$[SH]$ est la **hauteur** de la pyramide, elle est perpendiculaire au plan de base et passe par le sommet.



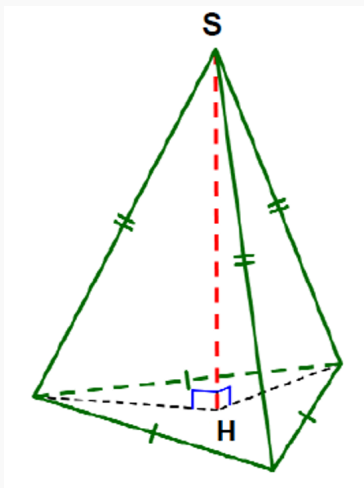
Remarque : Ici, la base est un pentagone (polygone à 5 côtés).

Exemples de pyramides :

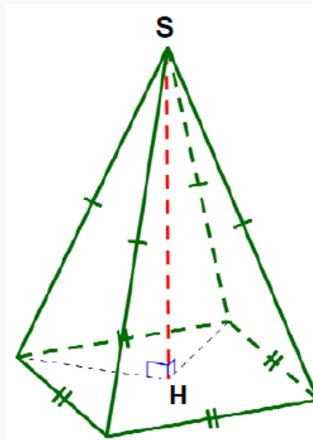


Définition : Une **pyramide régulière** est une pyramide dont toutes les faces latérales sont des triangles isocèles superposables.

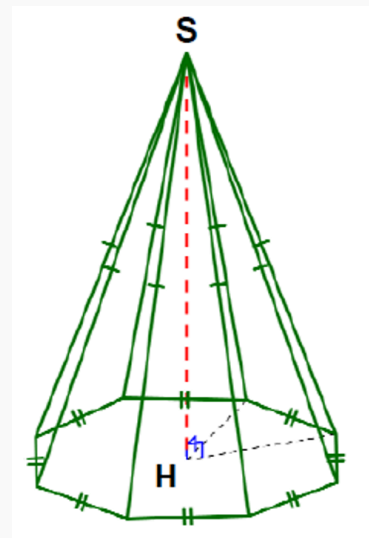
Exemples de pyramides régulières :



**Pyramide régulière à
base triangulaire**

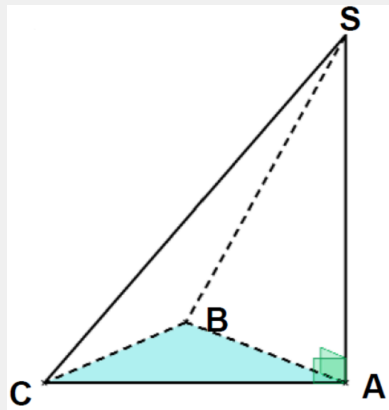


**Pyramide régulière
à base carrée**



**Pyramide régulière à
base octogonale**

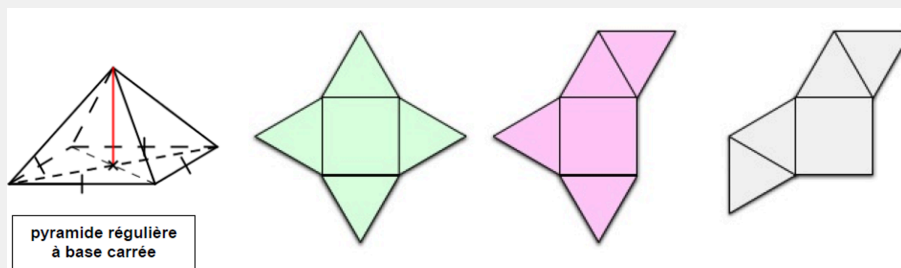
Remarques : Une pyramide peut avoir sa hauteur confondue avec une arête.
Par exemple, la hauteur de la pyramide SABC peut être son arête [SA].



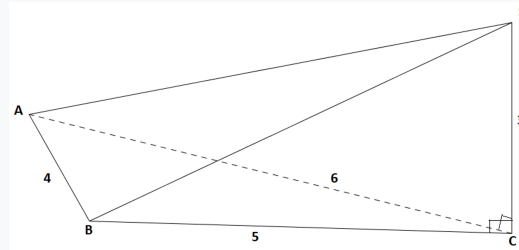
2) Patron d'une pyramide

Un **patron d'un solide** est un dessin en grandeur réelle qui permet de fabriquer le solide, après découpage et pliage.

Remarque : Il existe plusieurs patrons pour une même pyramide.



Exemple : Réaliser un patron d'une pyramide à base triangulaire.



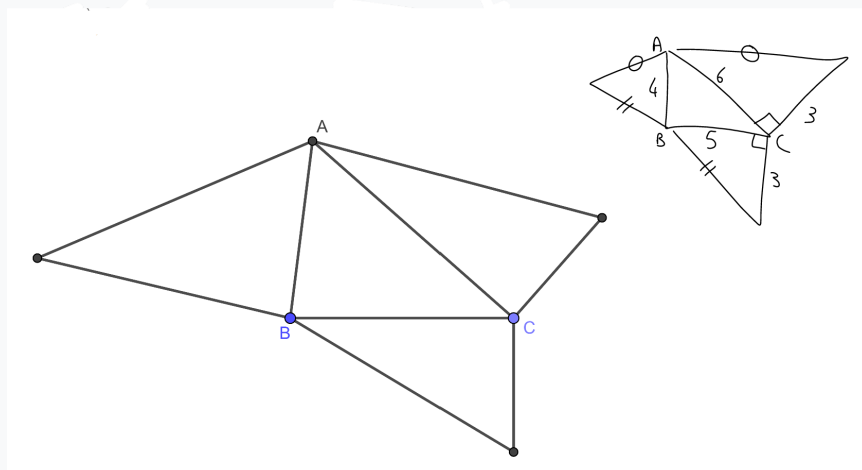
Étant donnée une pyramide SABC avec :

- $AB = 5 \text{ cm}$
- $AC = 6 \text{ cm}$
- $BC = 4 \text{ cm}$
- $SA = SB = SC = 3 \text{ cm}$ (arêtes latérales)

Le patron se compose :

- De la base : le triangle ABC
- De trois faces latérales : les triangles SAB, SBC et SCA

On peut disposer ces triangles de différentes façons pour obtenir différents patrons possibles.



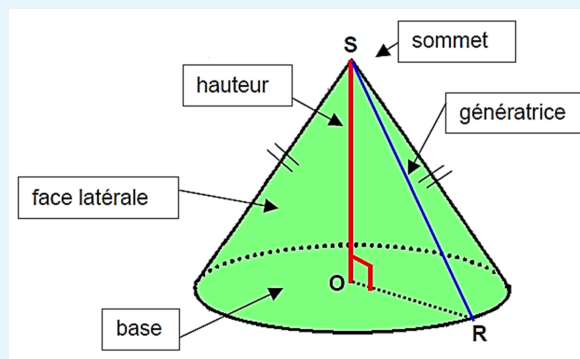
II. Cône de révolution

1) Définitions

Définition : Un cône de révolution est le solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un de ses côtés droits. Il est composé :

- d'un disque : la base du cône
- d'une surface courbe appelée face latérale
- d'un point appelé sommet du cône

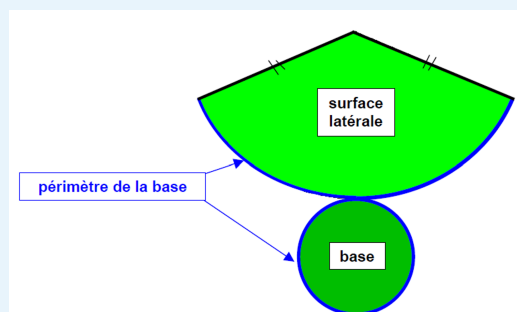
[SO] est la hauteur du cône, elle est perpendiculaire au plan de base et passe par le sommet.



2) Patron d'un cône

Le patron d'un cône de révolution se compose :

- d'un disque (la base)
- d'un secteur circulaire (la surface latérale)



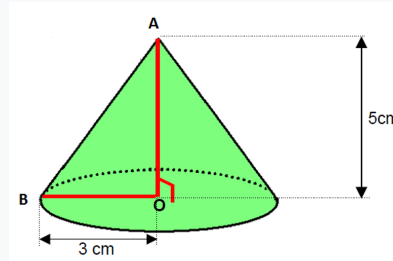
Remarque importante : Le périmètre de la base du cône correspond à la longueur de l'arc du secteur circulaire qui forme la surface latérale.

III. Volumes

Propriété : Le volume d'une pyramide ou d'un cône de révolution est égal au tiers du produit de l'aire de la base du solide par la hauteur du solide.

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3} = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$$

Exemple 1 : Calculer le volume d'un cône de révolution.



Soit un cône de révolution de hauteur $OA = 5$ cm et de rayon de base $OB = 3$ cm.

Calcul du volume :

L'aire de la base est : $\pi \times OB^2$

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times OB^2 \times OA$$

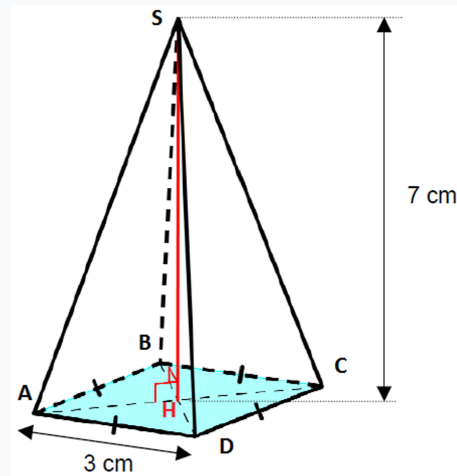
$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 5$$

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times 9 \times 5$$

$$V = 15\pi$$

Le volume du cône est de 15π cm³ (soit environ 47,1 cm³).

Exemple 2 : Calculer le volume d'une pyramide à base carrée.



Soit une pyramide SABCD à base carrée de côté $AB = 3$ cm et de hauteur $SH = 7$ cm.

Calcul du volume :

L'aire de la base carrée est : AB^2

$$V = \frac{1}{3} \times AB^2 \times SH$$

$$V = \frac{1}{3} \times 3^2 \times 7$$

$$V = \frac{1}{3} \times 9 \times 7$$

$$V = \frac{63}{3}$$

$$V = 21$$

Le volume de la pyramide est de 21 cm³.

À retenir :

- Pour une pyramide à base carrée de côté c et de hauteur h : $V = \frac{c^2 \times h}{3}$
- Pour un cône de rayon r et de hauteur h : $V = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$
- Le volume se mesure en unités cubes : cm³, m³, etc.

Méthode pour calculer un volume :

1. Identifier la nature de la base (carré, rectangle, triangle, disque...)
2. Calculer l'aire de la base
3. Repérer la hauteur du solide (perpendiculaire à la base)
4. Appliquer la formule : $V = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$
5. Ne pas oublier l'unité (cm³, m³...)

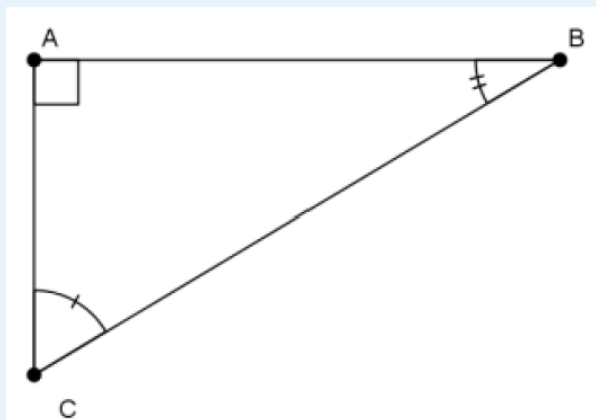
Chapitre 8 : Cosinus dans le triangle rectangle

I. Rappels et vocabulaire

Propriété : Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires (leur somme fait 90°).

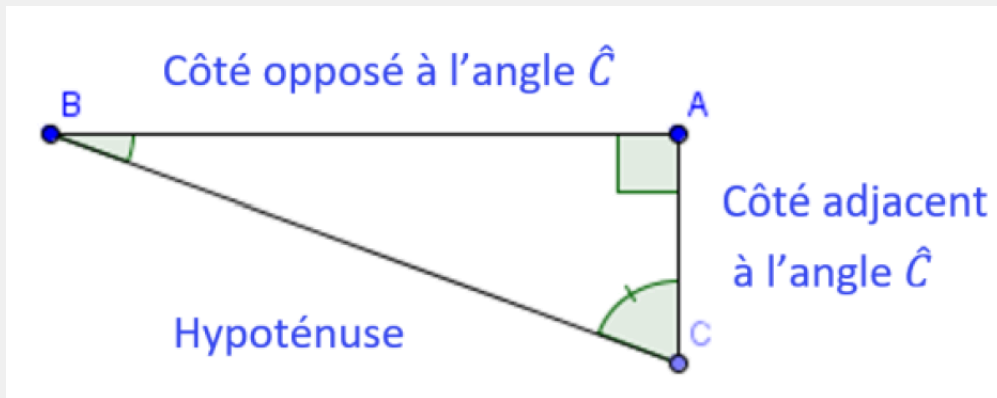
Vocabulaire : Soit ABC un triangle rectangle en A

- [BC] est l'**hypoténuse** du triangle ABC
- [AB] est le **côté opposé** à l'angle $\hat{C}$ et le **côté adjacent** à l'angle $\hat{B}$.
- [AC] est le **côté opposé** à l'angle $\hat{B}$ et le **côté adjacent** à l'angle $\hat{C}$.

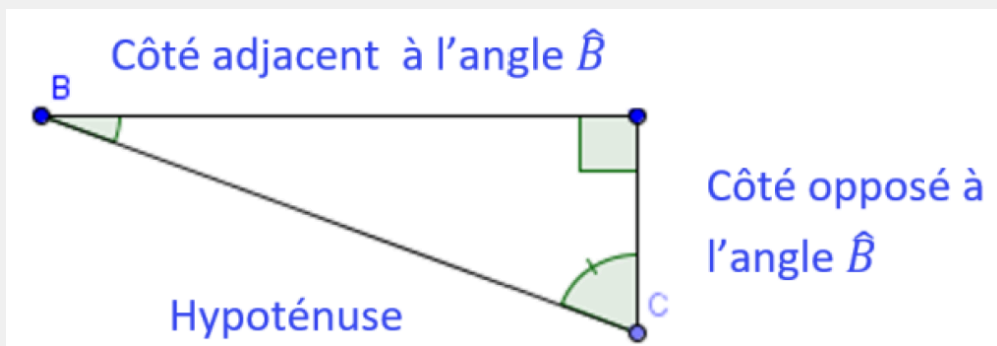


Ainsi :

Pour l'angle $\hat{C}$



Pour l'angle $\hat{B}$



II. Cosinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle

Définition : Soit un triangle ABC rectangle en A. Le cosinus de l'angle $\hat{ABC}$ est le quotient de la longueur du côté adjacent à l'angle $\hat{ABC}$ par la longueur de l'hypoténuse :

$$\cos \hat{ABC} = \frac{\text{côté adjacent à l'angle } \hat{ABC}}{\text{hypoténuse du triangle ABC}}$$

Remarque : Le cosinus d'un angle est donc inférieur à 1 (l'hypoténuse est plus grande que les deux autres côtés).

III. Cosinus et calculatrice

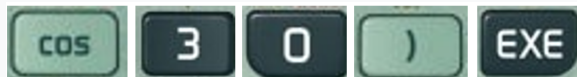
Avant tout calcul, il faut se placer en mode degré sur la calculatrice.

1) Calculer la valeur d'un cosinus lorsque l'on connaît la valeur de l'angle

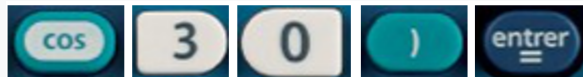
Exemple : Pour calculer $\cos 30^\circ$

À la calculatrice je dois taper :

Avec la Casio :



Avec la TI :



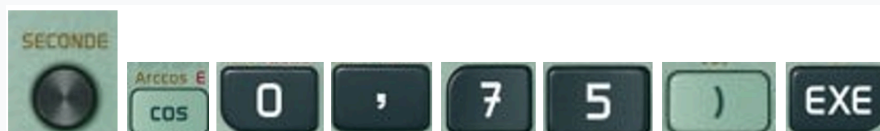
$$\text{Ainsi } \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$$

2) Calculer la valeur d'un angle connaissant le cosinus

Exemple : Pour calculer la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ tel que $\cos \widehat{ABC} = 0,75$

À la calculatrice je dois taper :

Avec la Casio :



Avec la TI :



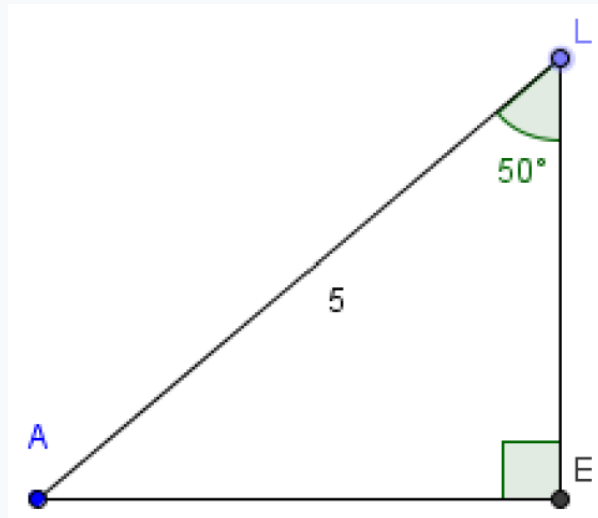
$$\text{Ainsi } \widehat{ABC} \approx 41,4^\circ$$

IV. Exemples d'utilisation

1) Calcul de la longueur du côté adjacent à un angle connu

Énoncé :

On considère un triangle LEA rectangle en E tel que LA = 5 cm et $\widehat{ELA} = 50^\circ$.
Calculer la longueur du côté [LE] arrondie au millimètre.



Le triangle LEA est rectangle en E donc :

$$\cos \widehat{ELA} = \frac{LE}{LA}$$

$$\cos 50^\circ = \frac{LE}{5}$$

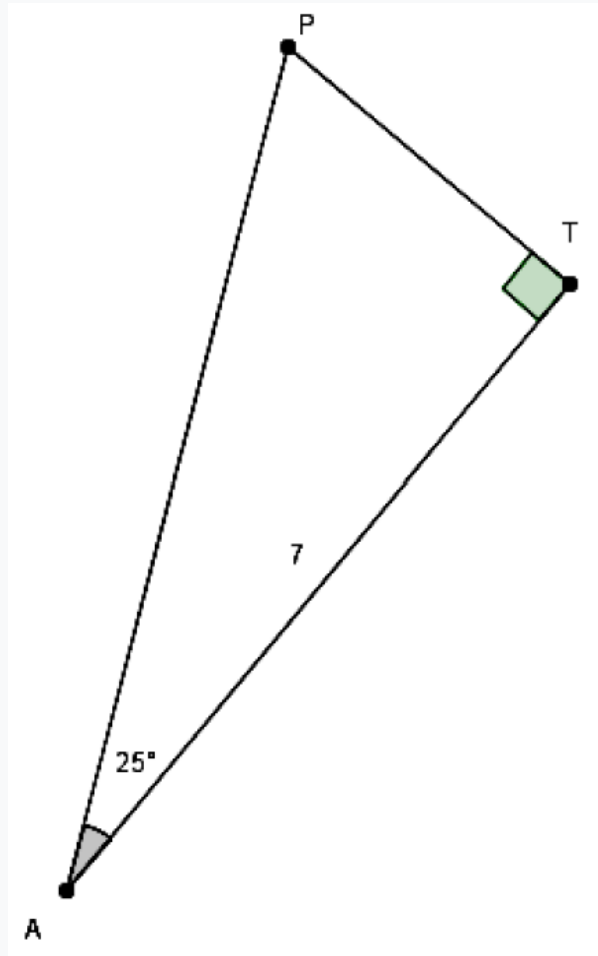
$$LE = \cos 50^\circ \times 5$$

$$LE \approx 3,2 \text{ cm}$$

2) Calcul de la longueur de l'hypoténuse

Énoncé :

On considère un triangle PAT rectangle en T tel que $AT = 7$ cm et $\widehat{PAT} = 25^\circ$.
Calculer la longueur du côté [PA] arrondie au millimètre.



Le triangle PAT est rectangle en T donc :

$$\cos \widehat{PAT} = \frac{AT}{AP}$$

$$\cos 25^\circ = \frac{7}{AP}$$

$$AP = \frac{7}{\cos 25^\circ}$$

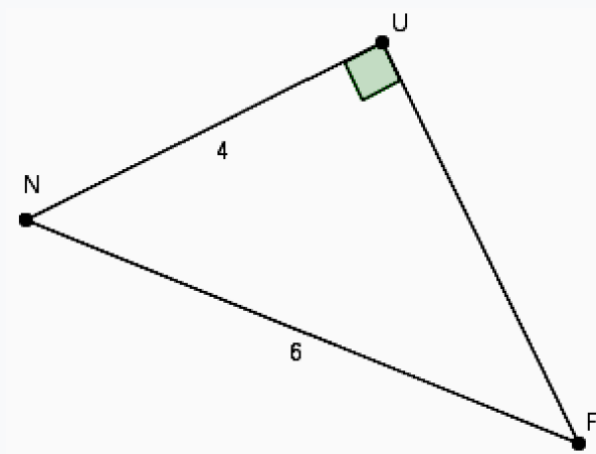
$$AP \approx 7,7 \text{ cm}$$

3) Calculer la mesure d'un angle

Énoncé :

Soit FUN un triangle rectangle en U tel que NF = 6 cm et UN = 4 cm.

Calculer la mesure de l'angle $\widehat{UNF}$ arrondie au degré. Déduis-en la valeur approchée au degré près de la mesure de l'autre angle aigu du triangle.



Le triangle FUN est rectangle en U donc :

$$\cos \widehat{UNF} = \frac{UN}{NF}$$

$$\cos \widehat{UNF} = \frac{4}{6}$$

À la calculatrice, $\widehat{UNF} \approx 48^\circ$

Ainsi, $\widehat{UFN} = 90^\circ - 48^\circ = 42^\circ$

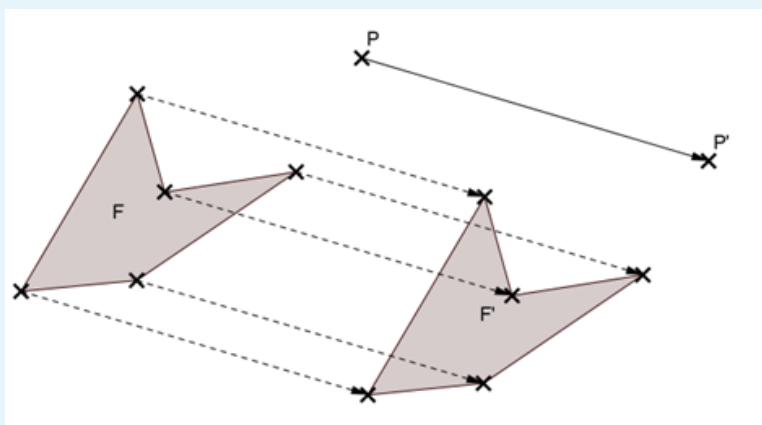
Chapitre 9 : La translation

I. Définitions

Définition : Soient deux points P et P' .

On appelle **translation** qui transforme P en P' , le glissement :

- selon la direction de la droite (PP') ,
- dans le sens de P vers P' ,
- d'une longueur égale à PP' .



Ici, la figure F' est l'**image** de la figure F par cette translation.

Remarque : Pour schématiser la translation, on peut tracer une flèche allant de P vers P' .

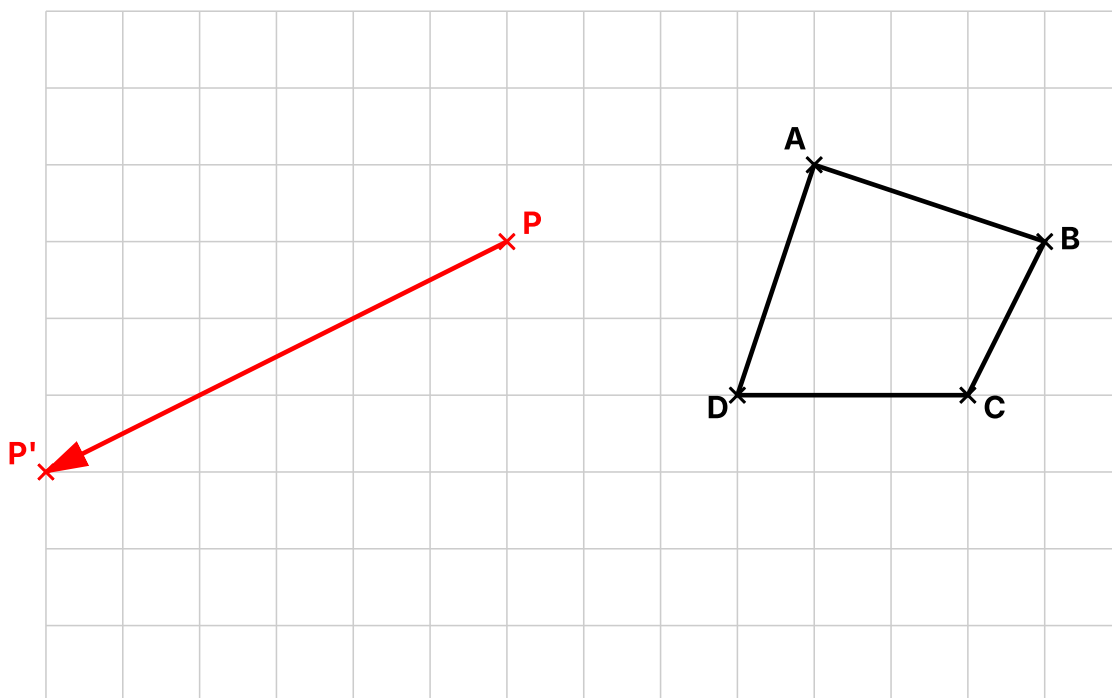
Cette flèche s'appelle un **vecteur** et on peut noter $\overrightarrow{PP'}$.

Vocabulaire : On dit alors que F' est l'image de F par la translation de vecteur $\overrightarrow{PP'}$.

II. Construction

1) Avec un quadrillage

Énoncé : Construire l'image de ABCD par la translation de vecteur $\overrightarrow{PP'}$.



A'

B'

C'

D'

Figure complète

Effacer

Méthode :

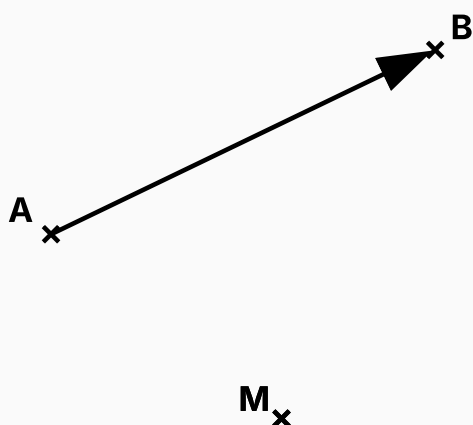
Pour aller de P à P', on descend de 3 carreaux et on va de 6 carreaux vers la gauche.
On applique donc ce mouvement à A, B, C et D.

2) Sur feuille blanche

a) Construction à l'équerre, règle et compas

Énoncé : Construire l'image du point M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction étape par étape.



▶ Étape suivante

↺ Recommencer

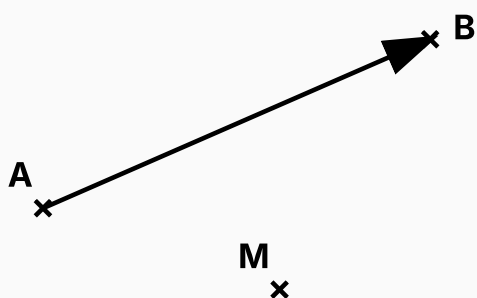
Méthode avec équerre, règle et compas :

1. On pose l'équerre avec un côté de l'angle droit sur la droite (AB)
2. On pose la règle le long de l'autre côté de l'angle droit (perpendiculaire à AB)
3. On fait glisser l'équerre le long de la règle jusqu'à ce que le côté passe par M
4. On trace la parallèle à (AB) le long de ce côté
5. Avec le compas, on prend l'écartement AB
6. On reporte cet écartement à partir du point M sur la parallèle
7. Le point d'intersection de l'arc et de la parallèle est le point M'
8. On recommence pour chaque point de la figure

b) Construction au compas seulement

Énoncé : Construire l'image du point M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ (uniquement au compas).

Cliquez sur "Étape suivante" pour voir la construction étape par étape.



▶ Étape suivante

↺ Recommencer

Méthode avec le compas uniquement :

1. Avec le compas, on prend l'écartement AM
2. On reporte cet écartement à partir du point B
3. Avec le compas, on prend l'écartement AB
4. On reporte cet écartement à partir du point M
5. Le point d'intersection des deux arcs de cercle est le point M'
6. On recommence pour chaque point de la figure

Remarque : Le quadrilatère ABM'M est un parallélogramme.

III. Propriétés

Propriété : La translation conserve :

- l'**alignement** (donc le parallélisme et la perpendicularité)
- les **longueurs**
- les **angles**
- les **aires**.

Remarque : La translation transforme donc :

- un segment en un segment de même longueur,
- une droite en une droite parallèle,
- un angle en un angle de même mesure,
- un cercle en un cercle de même rayon,
- une figure en une figure de même aire.

Exemple : Si ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 5 \text{ cm}$ et $\widehat{ABC} = 40^\circ$, alors l'image A'B'C' de ABC par une translation est également un triangle rectangle en A' tel que $A'B' = 5 \text{ cm}$ et $\widehat{A'B'C'} = 40^\circ$.

Chapitre 10 : Les puissances

I. Puissance d'un nombre

1) Puissance positive

a) Définition

Définition : Soit a un nombre différent de zéro et n un nombre entier **positif**, le produit de a par lui-même n fois est noté a^n .

C'est-à-dire :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a \times a \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

n s'appelle l'**exposant** ou la **puissance**.

Exemples :

- 5^7 se lit : « cinq exposant sept » ou « cinq puissance sept ».
- 6^2 se lit : « six exposant deux » ou « six au carré ».
- 8^3 se lit : « huit exposant trois » ou « huit au cube ».

$$8^3 = 8 \times 8 \times 8$$

$$5^6 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$$

b) Utilisation de la calculatrice

Calculatrice : Pour calculer 3^7 à la calculatrice :

- Sur **Casio** : taper 3 x□ 7 EXE
- Sur **TI** : taper 3 ^ 7 ENTER

On trouve $3^7 = 2187$

c) Signe

Propriété : Pour déterminer le signe d'un nombre négatif élevé à une certaine puissance, il suffit de regarder la puissance :

- Si la puissance est **paire**, le résultat est **positif**.
- Si la puissance est **impaire**, le résultat est **négatif**.

Exemples :

$$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = +81$$

$$(-3)^5 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = -243$$

⚠ Attention aux pièges :

$$(-3)^6 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = +729$$

$$-3^6 = -(3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3) = -729$$

Les parenthèses changent tout !

d) Cas particuliers

Propriété :

- $1^n = 1$ quel que soit le nombre n choisi.
- $0^n = 0$ quel que soit le nombre n choisi.
- $a^0 = 1$ quel que soit le nombre a choisi.

2) Puissances négatives

Définition : Soit n un nombre entier positif et a un nombre différent de zéro, a^{-n} est l'**inverse** de a^n .

$$\text{C'est-à-dire : } a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exemple :

$$2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{32}$$

II. Puissances de 10

1) Rappels

Rappels :

- Pour **multiplier** un nombre par 10 ; 100 ; 1 000 ... il suffit de déplacer la virgule vers la **droite** d'autant de rangs qu'il y a de zéros.
- Pour **diviser** un nombre par 10 ; 100 ; 1 000 ... (ou multiplier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ...) il suffit de déplacer la virgule vers la **gauche** d'autant de rangs qu'il y a de zéros.

Exemples :

$$2,145 \times 100 = 214,5$$

$$3,2 \times 1000 = 3200$$

$$35 \times 0,01 = 0,35$$

$$4,8 \times 0,01 = 0,048$$

2) Puissance de 10

$$100 = 10 \times 10 = 10^2$$

$$1000 = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$$

$$0,01 = 0,1 \times 0,1 = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{10^2} = 10^{-2}$$

Propriété : Si n est un nombre entier positif, alors :

$$10^n = 100 \dots 000$$

└──────────┘
 n zéros

$$10^{-n} = 0,000 \dots 001$$

└──────────┘
 n zéros

3) La notation scientifique

Définition : Un nombre est écrit en **notation scientifique** s'il est écrit sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a un nombre décimal dont la distance à zéro est comprise entre **1 (inclus) et 10 (exclu)** ;
- n un nombre entier.

Exemples :

$$0,00023 = 2,3 \times 10^{-4}$$

$$5874 = 5,874 \times 10^3$$

Exemple de calcul :

$$\frac{2 \times 10^5 \times 0,2 \times 10^3}{2 \times 10^7 \times 5 \times 10^2}$$

$$= \frac{2 \times 0,2}{2 \times 5} \times \frac{10^{5+3}}{10^{7+2}}$$

$$= 0,04 \times \frac{10^8}{10^9}$$

$$= 0,04 \times 10^{8-9}$$

$$= 0,04 \times 10^{-1}$$

$$= 4 \times 10^{-2} \times 10^{-1}$$

$$= 4 \times 10^{-3}$$

4) Préfixes des unités de mesure

Préfixe	femto	pico	nano	micro	milli	centi	déci	déca	kilo	mega	giga	tera
Symbole	f	p	n	μ	m	c	d	da	k	M	G	T
Puissance	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^1	10^3	10^6	10^9	10^{12}

Chapitre 11 : Proportionnalité

I. Reconnaître une situation de proportionnalité

1) Dans un tableau

Définition : Un tableau représente une situation de proportionnalité quand on peut passer des nombres de la première ligne à ceux de la deuxième ligne (ou inversement) en les multipliant (ou divisant) par un même coefficient, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Exemple : Le tableau suivant est-il un tableau de proportionnalité ?

3	7	5
7,5	17,5	12,5

Pour le savoir on effectue le calcul suivant pour chaque colonne :

$$\frac{\text{nombre de la deuxième ligne}}{\text{nombre de la première ligne}} \quad \text{ou} \quad \frac{\text{nombre de la première ligne}}{\text{nombre de la deuxième ligne}}$$

Si **pour chaque colonne le résultat est le même** alors le tableau est un tableau de proportionnalité.

Ici :

$$\frac{7,5}{3} = 2,5 \quad ; \quad \frac{17,5}{7} = 2,5 \quad \text{et} \quad \frac{12,5}{5} = 2,5$$

Tous les quotients sont égaux à 2,5 → le tableau **est** un tableau de proportionnalité.

2) Sur un graphique

Définition : Un graphique représente une situation de proportionnalité si les points sont alignés sur une droite passant par l'origine.

Exemple : Représentation graphique du tableau ci-dessous (coefficient 2,5).

Tableau de valeurs :

x	0	1	2	3	4
y	0	2,5	5	7,5	10

✕ Placer les points

 Tracer la droite

↻ Réinitialiser



✕ points du tableau — droite passant par l'origine

3) Dans une formule

Définition : Une formule représente une situation de proportionnalité entre deux grandeurs x et y lorsqu'il existe un nombre a tel que :

$$y = a \times x$$

a est le **coefficient de proportionnalité**.

Exemple : Dans le tableau ci-dessus, $y = 2,5 \times x$.

Pour $x = 3$: $y = 2,5 \times 3 = 7,5$. ✓

II. Remplir un tableau de proportionnalité

Exemple : Le tableau suivant est à compléter de façon à obtenir un tableau de proportionnalité.

7	a	15
3	11	b

Il faut trouver la valeur de a et de b .

1) Première méthode : le coefficient de proportionnalité

Le coefficient de proportionnalité peut être calculé à partir de la première colonne :

$$3 \div 7 = \frac{3}{7} \quad \text{ou} \quad 7 \div 3 = \frac{7}{3}$$

Ce qui donne :

[Afficher le schéma](#)[↺ Réinitialiser](#)

7	a	15
3	11	b

7	a	15
3	11	b

2) Deuxième méthode : le produit en croix

Voir le produit en croix

↺ Réinitialiser

Pour trouver a :

7	a
3	11

Pour trouver b :

7	15
3	b

III. Applications

1) Appliquer un taux de pourcentage

Propriété : Appliquer un taux de pourcentage à un nombre, c'est le multiplier par le taux de pourcentage.

Exemple : Dans une classe de sixièmes qui comporte 30 élèves, il y a 40 % de filles. Combien de filles y a-t-il dans cette classe ?

$$30 \times \frac{40}{100} = 30 \times 0,4 = \mathbf{12}$$

Il y a **12 filles** dans cette classe.

2) Calculer un pourcentage

Exemple : Dans une classe de 30 élèves il y a 18 filles. Quel est le pourcentage de filles ?

Cela revient à déterminer le nombre de filles qu'il y aurait si la classe était composée de 100 élèves.

Nombre de filles	f	18
Nombre total d'élèves	100	30

$$f \times 30 = 18 \times 100$$

$$f = \frac{18 \times 100}{30} = \frac{1800}{30} = 60$$

Il y a **60 % de filles** dans la classe.

3) Augmentations et remises

Propriété : Faire varier une quantité de t % revient à la multiplier par :

- $(1 + \frac{t}{100})$ pour une augmentation
- $(1 - \frac{t}{100})$ pour une diminution

Exemple : Un article vaut 22 €. Il augmente de 10 %. Calculer son nouveau prix.

$$22 \times (1 + \frac{10}{100}) = 22 \times 1,1 = 24,2$$

L'article vaut **24,20 €**.

4) Vitesse

a) Vitesse moyenne

Définition : On appelle **vitesse moyenne** v d'un mobile qui parcourt une distance d en un temps t :

$$v = \frac{d}{t}$$

Unités : **km/h** (km.h^{-1}) et **m/s** (m.s^{-1}).

b) Conversion des unités de vitesse

Rappel : $1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$ $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$

Exemple : Convertir 108 km/h en m/s.

$108 \text{ km} = 108\,000 \text{ m}$ et $1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$.

Distance (m)	108 000	v
Temps (s)	3 600	1

$$v \times 3\,600 = 108\,000 \times 1$$

$$v = \frac{108\,000}{3\,600} = 30$$

Ainsi **108 km/h = 30 m/s**.

5) Échelle

Définition : Lorsque les longueurs d'une (carte, plan, ...) sont proportionnelles aux longueurs réelles, on appelle **échelle** le coefficient de proportionnalité :

$$e = \frac{\text{longueur sur la reproduction}}{\text{longueur réelle}}$$

Les deux longueurs doivent être exprimées dans la **même unité**.

Exemple : Sur une carte, 5 cm représente 100 km. Calculer l'échelle.

$$100 \text{ km} = 10\,000\,000 \text{ cm}$$

$$e = \frac{5}{10\,000\,000} = \frac{1}{2\,000\,000}$$

$$\text{L'échelle est } \frac{1}{2\,000\,000}.$$

TEST : PROPORTIONNALITÉ ET PUISSANCES

Toutes les réponses doivent être justifiées.

EXERCICE 1 :

Dans chaque cas, justifie si les deux grandeurs sont proportionnelles.

1)

Nombre de livres	2	5	8	10
Prix (en €)	17	42,50	68	85

- 2) Lucas fait du vélo. Lors de son premier entraînement, il parcourt 15 km en 45 minutes. Lors du deuxième, il parcourt 40 km en 2 heures. Lors du troisième, il parcourt 60 km en 4 heures.

EXERCICE 2 :

Au supermarché, le prix payé pour les oranges est proportionnel à la masse achetée. Annie a payé 3,50 € pour 2,5 kg d'oranges.

- 1) Combien Jeanne va-t-elle payer pour 1,8 kg d'oranges ?
- 2) Avec 2,10 €, quelle masse d'oranges Paul peut-il acheter ?

EXERCICE 3 :

Dans un magasin de vêtements, un manteau est affiché au prix de 180 €. Lors des soldes d'hiver, le magasin applique une réduction de 30 %. Une semaine plus tard, une remise supplémentaire de 20 % est appliquée sur le prix soldé.

- 1) Quel est le prix du manteau après la première réduction ?
- 2) Quel est le prix final après la deuxième réduction ?
- 3) Cela correspond-il à une réduction globale de 50 % ?
- 4) Quelle est le pourcentage de réduction ?

EXERCICE 4:

Une voiture roule sur autoroute à une vitesse de 130 km/h. Elle doit parcourir 455 km pour rejoindre sa destination.

- 1) Combien de temps dure le trajet ? Donner le résultat en heures et minutes.
- 2) Après 1 h 30 min de route, le conducteur s'arrête à une aire de repos.
Quelle distance a-t-il déjà parcourue ?

EXERCICE 5:

Dans le jeu vidéo *Pixel Quest*, le héros possède un pouvoir spécial : il peut créer des clones de lui-même.

Au niveau 0, il y a 1 héros. À chaque nouveau niveau, chaque héros se duplique et crée 3 clones, ce qui triple le nombre total de héros.

Ainsi, au niveau 1 on a 3 héros, au niveau 2 on a $3 \times 3 = 3^2 = 9$ héros, et ainsi de suite.

- 1) Exprimer sous forme de puissance le nombre de héros au niveau 4, puis au niveau 8.
- 2) Au niveau n , le nombre de héros est 3^n .
Calculer le nombre de héros au niveau 12. Donner le résultat sous forme de puissance, puis comme entier.
- 3) Le joueur atteint le niveau 10. Il décide de répartir tous ses héros équitablement dans 3^4 équipes.
Combien de héros y a-t-il dans chaque équipe ? Écrire le résultat sous forme de puissance.
- 4) Chaque héros mesure environ $2,4 \times 10^{-2}$ m de hauteur à l'écran.
Le joueur aligne 3^4 héros les uns au-dessus des autres.
Quelle est la hauteur totale de cette colonne ? Donner le résultat en notation scientifique.

Chapitre 12 : Les Équations

I. Qu'est-ce qu'une équation ?

Définition : Une **équation** est une égalité comportant une ou plusieurs **inconnues** (représentées par une lettre).

On appelle **membre de gauche** l'expression à gauche du signe =, et **membre de droite** l'expression à droite du signe =.

Exemples d'équations :

Équation	Membre de gauche	Membre de droite	Degré
$3x + 5 = 14$	$3x + 5$	14	1 (équation du 1 ^{er} degré)
$2x - 1 = x + 4$	$2x - 1$	$x + 4$	1 (équation du 1 ^{er} degré)
$x^2 + 3 = 7x$	$x^2 + 3$	$7x$	2 (hors programme de 4 ^e)

▲ **Remarque :** En 4^e, on étudie uniquement les équations du 1^{er} degré à une inconnue, c'est-à-dire de la forme $ax + b = cx + d$.

Définition : **Résoudre une équation**, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui rendent l'égalité vraie.

Une telle valeur s'appelle une **solution** de l'équation.

Exemple : Considérons l'équation $3x + 5 = 14$.

Si on remplace x par 3 :

$$3 \times 3 + 5 = 9 + 5 = 14 \checkmark$$

L'égalité est vraie : **3 est solution de l'équation.**

Si on remplace x par 2 :

$$3 \times 2 + 5 = 6 + 5 = 11 \neq 14 \times$$

L'égalité est fausse : **2 n'est pas solution de l'équation.**

II. Vérifier si un nombre est solution

Méthode : Pour vérifier si un nombre est solution d'une équation, on remplace l'inconnue par ce nombre dans les **deux membres séparément**, puis on compare les résultats.

Important : Les calculs des deux membres doivent toujours être écrits séparément (ne pas mélanger).

Exemple : L'équation est $2x + 3 = x + 16$. Vérifier que $x = 13$ est solution.

▶ Afficher la vérification

↺ Réinitialiser

À vous : L'équation est $3x - 2 = x + 8$.

- Vérifier que $x = 5$ est solution.
- Vérifier que $x = 3$ n'est pas solution.

III. Résoudre une équation

1) Les règles de résolution

Propriétés : On peut effectuer les mêmes opérations sur les deux membres d'une équation sans changer les solutions. En particulier :

- **Règle d'addition :** on peut ajouter ou soustraire un même nombre des deux membres.
- **Règle de multiplication :** on peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre non nul.

Remarque : Ces propriétés permettent d'obtenir des équations plus simples, ayant les mêmes solutions. On dit que les équations sont **équivalentes**.

2) Équations du type $ax + b = cx + d$

Méthode : Pour résoudre une équation du type $ax + b = cx + d$:

1. On **regroupe les termes en x d'un même côté** en soustrayant (ou ajoutant) le terme en x le plus petit.
2. On **regroupe les nombres de l'autre côté**.
3. On résout l'équation obtenue et on vérifie.

Exemple 3 : Résoudre $2x + 3 = x + 16$

▶ Étape suivante

↺ Recommencer

Étape 0 / 5

Équation de départ

$$2x + 3 = \textcolor{brown}{x} + 16 \quad \leftarrow \text{on veut supprimer ce } x$$

Exemple 4 : Résoudre $5x - 2 = 2x + 7$

▶ Étape suivante

↺ Recommencer

Étape 0 / 7

Équation de départ

$$5x - 2 = \textcolor{brown}{2x} + 7 \quad \leftarrow \text{on veut supprimer ce } 2x$$

3) Outil de vérification interactif

Tester une valeur : Entrez une équation du type $ax + b = cx + d$ et vérifiez si votre solution est correcte.

a : x + b : = c : x + d :

Ma solution x =

13
1

 (dénominateur = 1 si solution entière)

Vérifier ✓

IV. Mettre un problème en équation

Méthode en 4 étapes :

1. **Choisir l'inconnue :** nommer la quantité cherchée par une lettre (souvent x).
2. **Traduire le problème en équation :** exprimer toutes les données à l'aide de x et écrire l'égalité correspondant à la condition du problème.
3. **Résoudre l'équation.**
4. **Vérifier et conclure** en répondant à la question posée dans le contexte.

1) Exemples de mise en équation simple

Exemple 1 (triangle isocèle) :

Les deux côtés égaux d'un triangle isocèle mesurent 2,8 cm. Son périmètre est 10,1 cm. Calculer la longueur de sa base.

▶ Voir la mise en équation

↺ Réinitialiser

Exemple 2 (prix au kg) :

3 kg de pommes coûtent 7,50 €. Quel est le prix d'un kilogramme de pommes ?

Inconnue : Soit x le prix d'un kg (en €).

Équation : 3 kg coûtent $3 \times$ prix d'un kg, donc

$$3 \times x = 7,50$$

Résolution :

$$\frac{3x}{3} = \frac{7,50}{3}$$

$$x = 2,50$$

Conclusion : Un kilogramme de pommes coûte **2,50 €**. ✓

2) Problème avec plusieurs inconnues : le choix de l'inconnue

Problème : Léa, Emma et Céline collectionnent les cartes postales. Voici leur conversation :

Emma : « Tu as vu Céline, j'ai **deux fois plus** de cartes que toi. »

Céline : « C'est vrai mais j'en ai **5 de plus** que Léa. »

Léa : « À nous trois, on a **87 cartes**. »

Combien de cartes postales possèdent-elles chacune ?

Selon le choix de l'inconnue, l'équation change. Voici les 3 possibilités :

Cas 1 : x = nb de cartes d'Emma

Cas 2 : x = nb de cartes de Léa

Cas 3 : x = nb de cartes de Céline

Exercices de mise en équation :

1. J'ai choisi un nombre entier x . Je l'ai multiplié par 3,5 et j'ai ajouté 2. J'ai trouvé 30. Que vaut x ?
2. Le quart d'un gâteau pèse 75 g. Quel est le poids de ce gâteau ?
3. Tom a 3 fois l'âge d'Axel plus 4 ans et il a 4 fois l'âge de Lisa plus 2 ans. Axel et Lisa ont le même âge. Quel est cet âge ?
4. Trouver un nombre sachant que son triple augmenté de 2 est égal à son double diminué de 3.

Exercices : Résoudre des problèmes à l'aide d'équations du premier degré

Compétence travaillée : Modéliser un problème à l'aide d'une équation — Corrigé

Problème n°1

Halloween — Michel et ses sucreries

Michel a des bonbons, 3 fois plus de sucettes que de bonbons, et 20 chocolats. Total : 120 sucreries. Combien de bonbons ?

VARIABLE

Quantité	Expression en fonction de x
Bonbons	x
Sucettes	3x
Chocolats	20

MISE EN ÉQUATION

Soit x le nombre de bonbons.

$$x + 3x + 20 = 120$$

RÉSOLUTION

$$x + 3x + 20 = 120$$
$$4x = 120 - 20$$

on passe 20 à droite

$$4x = 100$$
$$x = \frac{100}{4}$$

on divise les deux membres par 4

$$x = 25$$

CONCLUSION

Michel a **25 bonbons**, 75 sucettes et 20 chocolats.

Vérification : membre de gauche : $25 + 75 + 20 = 120$ | membre de droite : 120 ✓

Problème n°2

Fleuriste — roses, lys et vase

Cinq roses coûtent le même prix qu'un lys et un vase à 9 €. Un lys coûte 2 € de plus qu'une rose. Quel est le prix d'une rose ?

VARIABLE	
Article	Expression en fonction de x
Une rose	x
Un lys	x + 2
Vase	9

MISE EN ÉQUATION

Soit x le prix d'une rose (en €).

$5x = (x + 2) + 9$

RÉSOLUTION

$5x = x + 2 + 9$

on enlève les parenthèses

$5x = x + 11$

on calcule

$5x - x = 11$

on passe x à gauche

$4x = 11$

$x = \frac{11}{4}$

on divise les deux membres par 4

$x = 2,75$

CONCLUSION

Le prix d'une rose est 2,75 €. Un lys vaut 4,75 € et le vase 9 €.

Vérification : membre de gauche : $5 \times 2,75 = 13,75$ | membre de droite : $2,75 + 2 + 9 = 13,75$ ✓

Problème n°3

Géométrie — triangle ABC isocèle en A

$AB = 2x + 7$, $AC = 4x + 3$, $BC = 3x + 5$. Trouver x pour que ABC soit isocèle en A. Est-il équilatéral ?

VARIABLE	
Côté	Longueur
AB	$2x + 7$
AC	$4x + 3$
BC	$3x + 5$

MISE EN ÉQUATION

Isocèle en A signifie $AB = AC$

$2x + 7 = 4x + 3$

RÉSOLUTION

$2x + 7 = 4x + 3$

$7 - 3 = 4x - 2x$ termes en x à gauche, nombres à droite

$4 = 2x$

$x = \frac{4}{2}$ on divise les deux membres par 2

$x = 2$

CONCLUSION

Pour $x = 2$: $AB = 2 \times 2 + 7 = 11$ cm, $AC = 4 \times 2 + 3 = 11$ cm, $BC = 3 \times 2 + 5 = 11$ cm. Le triangle est **équilatéral**.

Vérification : membre de gauche : $AB = 11$ cm | membre de droite : $AC = 11$ cm ✓ | $BC = 11$ cm ✓

Problème n°4

Alice et Bertrand — même résultat sur les calculatrices

Alice : $n \times 11 + 5$. Bertrand : $n \times 4 + 9$. Même résultat. Quel est ce nombre n ?

VARIABLE

Personne	Calcul effectué
Alice	$11x + 5$
Bertrand	$4x + 9$

MISE EN ÉQUATION

Soit x le nombre commun affiché.

$$11x + 5 = 4x + 9$$

RÉSOLUTION

$$11x + 5 = 4x + 9$$
$$11x - 4x = 9 - 5$$

termes en x à gauche, nombres à droite

$$7x = 4$$
$$x = \frac{4}{7}$$

on divise les deux membres par 7

CONCLUSION

Le nombre commun est $\frac{4}{7}$.

Vérification : membre de gauche : $11 \times \frac{4}{7} + 5 = \frac{44}{7} + \frac{35}{7} = \frac{79}{7}$ | membre de droite : $4 \times \frac{4}{7} + 9 = \frac{16}{7} + \frac{63}{7} = \frac{79}{7}$ ✓

Problème n°5

Tirelire — billets de 5 € et 10 €

37 billets au total pour 255 €. Combien de billets de 5 € ?

VARIABLE

Billet	Nombre	Valeur totale
5 €	x	$5x$
10 €	$37 - x$	$10(37 - x)$

MISE EN ÉQUATION

Soit x le nombre de billets de 5 €.

$$5x + 10(37 - x) = 255$$

RÉSOLUTION

$5x + 10 \times 37 - 10 \times x = 255$
 $5x + 370 - 10x = 255$
 $5x - 10x = 255 - 370$
 $-5x = -115$
 $x = \frac{-115}{-5}$
 $x = 23$

on distribue

on calcule

termes en x à gauche, nombres à droite

on divise les deux membres par -5

CONCLUSION

Il y a **23 billets de 5 €** et 14 billets de 10 €.

Vérification : membre de gauche : $23 \times 5 + 14 \times 10 = 115 + 140 = 255$ | membre de droite : $255 \checkmark$ $23 + 14 = 37 \checkmark$

Problème n°6

Noémie — économies et déguisements

Avec ses économies, Noémie peut acheter 2 déguisements et il lui reste 14 €. Pour en acheter 4, il lui manque 12 €. Quel est le prix d'un déguisement ?

VARIABLE	
Situation	Expression en fonction de x
Économies de Noémie	$2x + 14$
Coût de 4 déguisements	$4x$

MISE EN ÉQUATION

Soit x le prix d'un déguisement (en €).

$$2x + 14 = 4x - 12$$

RÉSOLUTION

$2x + 14 = 4x - 12$

$14 + 12 = 4x - 2x$ *termes en x à gauche, nombres à droite*

$26 = 2x$

$x = \frac{26}{2}$ *on divise les deux membres par 2*

$x = 13$

CONCLUSION

Un déguisement coûte **13 €**. Noémie a $2 \times 13 + 14 = 40$ € d'économies.

Vérification : membre de gauche : $2 \times 13 + 14 = 40$ | membre de droite : $4 \times 13 - 12 = 40$ ✓

Problème n°7

Florence — âge de la mère et somme des enfants

Florence : 6 ans, Frères : 3 et 11 ans, Mère : 38 ans. Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il égal à la somme des âges des trois enfants ?

VARIABLE	
Personne	Âge dans x années
Florence	6 + x
Frère 1	3 + x
Frère 2	11 + x
Mère	38 + x

MISE EN ÉQUATION

Soit x le nombre d'années à attendre.

$38 + x = (6 + x) + (3 + x) + (11 + x)$

RÉSOLUTION

$38 + x = 20 + 3x$
 $38 - 20 = 3x - x$
 $18 = 2x$
 $x = \frac{18}{2}$
 $x = 9$

on regroupe à droite

termes en x à gauche, nombres à droite

on divise les deux membres par 2

CONCLUSION

Dans **9 ans**, la mère aura 47 ans et la somme des âges des enfants sera $15+12+20 = 47$ ans.

Vérification : membre de gauche : $38 + 9 = 47$ | membre de droite : $(6+9) + (3+9) + (11+9) = 15 + 12 + 20 = 47$ ✓

Problème n°8

Ethan et Alan — footing autour du lac

Alan : maison à 1,6 km du lac, fait 3 tours. Ethan : maison à 0,4 km du lac, fait 5 tours. Même distance. Quelle est la longueur d'un tour ?

VARIABLE	
Coureur	Distance totale
Alan	$2 \times 1,6 + 3x = 3,2 + 3x$
Ethan	$2 \times 0,4 + 5x = 0,8 + 5x$

MISE EN ÉQUATION

Soit x la longueur d'un tour de circuit (en km).

$$3,2 + 3x = 0,8 + 5x$$

RÉSOLUTION

$3,2 + 3x = 0,8 + 5x$

$3,2 - 0,8 = 5x - 3x$ *termes en x à gauche, nombres à droite*

$2,4 = 2x$

$x = \frac{2,4}{2}$ *on divise les deux membres par 2*

$x = 1,2$

CONCLUSION

Le circuit autour du lac mesure **1,2 km**.

Vérification : membre de gauche : $3,2 + 3 \times 1,2 = 3,2 + 3,6 = 6,8 \text{ km}$ | membre de droite : $0,8 + 5 \times 1,2 = 0,8 + 6 = 6,8 \text{ km}$ ✓

Problème n°9

Segment [AB] — triangle équilatéral et carré de même périmètre

$AB = 8\text{ cm}$. M se déplace sur $[AB]$. AGM équilatéral, $EFBM$ carré. Même périmètre pour quelle position de M ?

VARIABLE

Figure	Côté	Périmètre
Triangle AGM (équilatéral)	$AM = x$	$3x$
Carré EFBM	$MB = 8 - x$	$4(8 - x)$

MISE EN ÉQUATION

Soit $x = AM$ (en cm).

$$3x = 4(8 - x)$$

RÉSOLUTION

$3x = 32 - 4x$

$3x + 4x = 32$

$7x = 32$

$x = \frac{32}{7}$

on développe

on passe $4x$ à gauche

on divise les deux membres par 7

CONCLUSION

M doit être placé à $\frac{32}{7}$ cm de A (environ 4,57 cm).

Vérification : membre de gauche : $3 \times \frac{32}{7} = \frac{96}{7}$ | membre de droite : $4 \times (8 - \frac{32}{7}) = 4 \times \frac{24}{7} = \frac{96}{7}$ ✓

Problème n°10

Jardin potager — aire de la surface rose

Jardin de largeur x et hauteur 9. Zone compost (verte) : rectangle 5×3 . La surface rose (potager) doit valoir 50 m^2 .

VARIABLE ET MODÉLISATION

Surface	Expression
Jardin total	$9x$
Compost (à retirer)	$3 \times 5 = 15$
Surface rose (potager)	$9x - 15$

MISE EN ÉQUATION

Soit x la largeur du jardin (en m).

$$9x - 15 = 50$$

RÉSOLUTION

$9x - 15 = 50$

$9x = 50 + 15$ on passe 15 à droite

$9x = 65$

$x = \frac{65}{9}$ on divise les deux membres par 9

CONCLUSION

Il existe une valeur de x : $\frac{65}{9} \text{ m} \approx 7,22 \text{ m}$. La surface rose vaut bien 50 m^2 .

Vérification : membre de gauche : $9 \times \frac{65}{9} - 15 = 65 - 15 = 50$ | membre de droite : 50 ✓

Chapitre 13 : Arithmétique

I. Divisibilité

1) Diviseurs et multiples

Définition : Un entier a est **divisible** par un entier b (non nul) lorsque le **reste de la division euclidienne** de a par b est **nul**.

On dit alors que b est un **diviseur** de a , et que a est un **multiple** de b .

Exemple : 18 est divisible par 6 car $18 \div 6 = 3$ reste **0**.

→ 6 est un **diviseur** de 18 | 18 est un **multiple** de 6.

Les diviseurs de 18 sont : **1, 2, 3, 6, 9, 18**.

En revanche, 18 n'est *pas* divisible par 4 car $18 = 4 \times 4 + 2$ (reste $2 \neq 0$).

Remarque : 1 est un diviseur de tout entier, et tout entier est divisible par lui-même.

2) Critères de divisibilité

Propriété : Un nombre entier est divisible :

- **par 2**, si son chiffre des unités est pair (0, 2, 4, 6 ou 8). Ex : 348
- **par 5**, si son chiffre des unités est 0 ou 5. Ex : 245
- **par 10**, si son chiffre des unités est 0. Ex : 560
- **par 3**, si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Ex : $312 \rightarrow 3+1+2 = 6$
- **par 9**, si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Ex : $729 \rightarrow 7+2+9 = 18$

Exemple :

75 204 est divisible par **2** car son chiffre des unités est 4 (pair).

75 204 est divisible par **3** car $7 + 5 + 2 + 0 + 4 = 18$, et 18 est divisible par 3.

75 204 est divisible par **9** car 18 est aussi divisible par 9.

75 204 n'est *pas* divisible par **5** car son chiffre des unités est 4 (ni 0 ni 5).

75 204 n'est *pas* divisible par **10** car son chiffre des unités est 4 ($\neq 0$).

Exemple :

3 105 est divisible par **5** car son chiffre des unités est 5.

3 105 est divisible par **3** et par **9** car $3 + 1 + 0 + 5 = 9$, et 9 est divisible par 3 et par 9.

3 105 n'est *pas* divisible par **2** car son chiffre des unités est 5 (impair).

3 105 n'est *pas* divisible par **10** car son chiffre des unités est 5 ($\neq 0$).

II. Nombres premiers

1) Définition

Définition : Un entier naturel est **premier** s'il est supérieur ou égal à 2 et s'il possède exactement **deux diviseurs distincts : 1 et lui-même**.

Exemples :

→ **7** est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 7.

→ **13** est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 13.

→ **15** n'est *pas* premier : $15 = 3 \times 5$, il est divisible par 1, 3, 5 et 15.

Remarques :

- **1 n'est pas premier** : il n'a qu'un seul diviseur positif (lui-même).
- **2 est le seul nombre premier pair** : tout autre nombre pair est divisible par 2 et n'a donc pas exactement deux diviseurs.
- La liste des nombres premiers est **infinie**.

Application : 12 est-il un nombre premier ?

Les diviseurs de 12 sont : 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Il en possède 6, donc **12 n'est pas un nombre premier**.

2) Le crible d'Ératosthène

Méthode — Le crible d'Ératosthène : Cette méthode, inventée par le mathématicien grec Ératosthène (276–194 av. J.-C.), permet de trouver tous les nombres premiers jusqu'à une certaine limite.

1. On écrit tous les entiers de 2 jusqu'à la limite choisie.
2. On entoure 2 (premier) et on raye tous ses multiples (4, 6, 8 ...).
3. On entoure le premier nombre non rayé suivant (3) et on raye tous ses multiples encore non rayés.
4. On continue ainsi jusqu'à avoir traité tous les nombres.
5. Les nombres entourés (non rayés) sont les **nombres premiers**.

Animation interactive — nombres premiers jusqu'à 100 :

▶ Étape suivante

↺ Recommencer

Cliquez sur **Étape suivante** pour commencer.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	100	

 Nombre premier  Nombre composé (rayé)

Résultat : Les 25 nombres premiers inférieurs ou égaux à 100 sont :

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 ; 83 ; 89 ; 97

III. Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété : Tout entier naturel supérieur à 1 peut s'écrire comme un **produit de facteurs premiers**. Cette décomposition est **unique** (à l'ordre des facteurs près).

Cette propriété fondamentale s'appelle le *théorème fondamental de l'arithmétique*.

Méthode : On divise successivement par les nombres premiers dans l'ordre croissant (2, 3, 5, 7, 11, ...) jusqu'à obtenir 1.

Exemple : décomposer 252 en produit de facteurs premiers.

252

▶ Suivant

Autres exemples :

180

▶ Suivant

105

▶ Suivant

420

▶ Suivant

IV. Plus Grand Commun Diviseur (PGCD)

1) Définition et calcul

Définition : Le **Plus Grand Commun Diviseur** (PGCD) de deux entiers a et b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b .

On le note **PGCD(a ; b)**.

Si $\text{PGCD}(a ; b) = 1$, on dit que a et b sont **premiers entre eux**.

Méthode — calcul par décomposition en facteurs premiers :

1. Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.
2. Identifier les facteurs premiers **communs** aux deux décompositions.
3. Le PGCD est le produit de ces facteurs communs, chacun avec le **plus petit exposant**.

Exemple : calculer PGCD(60 ; 126).

60

126

▶ Suivant

▶ Suivant

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad \text{et} \quad 126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

Facteurs communs : 2 (exposant min = 1) et 3 (exposant min = 1).

$$\text{PGCD}(60 ; 126) = 2 \times 3 = 6$$

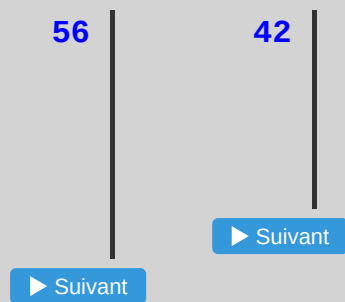
2) Application : rendre une fraction irréductible

Définition : Une fraction est **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur sont **premiers entre eux**, c'est-à-dire que leur PGCD vaut 1.

Méthode : Pour rendre une fraction irréductible :

1. Calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur.
2. Diviser le numérateur et le dénominateur par ce PGCD.

Exemple : rendre irréductible la fraction $\frac{56}{42}$.



$$56 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 \quad \text{et} \quad 42 = 2 \times 3 \times 7$$

Facteurs communs : 2 et 7, donc $\text{PGCD}(56 ; 42) = 2 \times 7 = 14$.

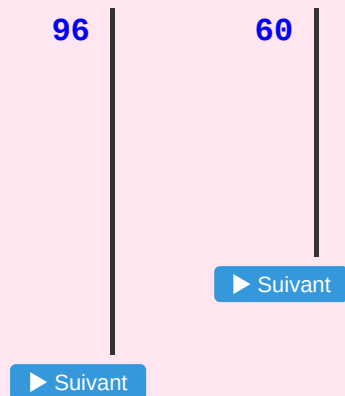
On supprime les facteurs communs dans les deux décompositions :

$$\frac{56}{42} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times 2 \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times 3 \times \cancel{7}} = \frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3}$$

La fraction $\frac{4}{3}$ est irréductible car $\text{PGCD}(4 ; 3) = 1$.

Application — Le matériel scolaire :

Une association dispose de **96 stylos** et **60 cahiers** à distribuer à des élèves. Elle veut réaliser des lots *tous identiques*, en utilisant **tous** les stylos et tous les cahiers. Quel est le nombre **maximal** de lots ? Quel sera le contenu de chaque lot ?



$$96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \quad \text{et} \quad 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

Facteurs communs : 2^2 (exposant min = 2) et 3.

$$\text{PGCD}(96 ; 60) = 2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$$

L'association peut former **12 lots**, chacun contenant $96 \div 12 = 8$ **stylos** et $60 \div 12 = 5$ **cahiers**.

V. Plus Petit Commun Multiple (PPCM)

Définition : Le **Plus Petit Commun Multiple** (PPCM) de deux entiers a et b est le plus petit entier strictement positif qui est à la fois multiple de a et multiple de b .

On le note **PPCM**($a ; b$).

Méthode — calcul par décomposition en facteurs premiers :

1. Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.
2. Relever **tous** les facteurs premiers qui apparaissent dans l'une ou l'autre décomposition.
3. Le PPCM est le produit de tous ces facteurs, chacun avec le **plus grand exposant**.

Exemple : calculer PPCM(60 ; 126).

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad \text{et} \quad 126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

On relève *tous* les facteurs premiers : 2, 3, 5 et 7.

Pour chacun, on prend le **plus grand exposant** :

- 2 avec exposant 2 (car 2^2 dans 60) ;
- 3 avec exposant 2 (car 3^2 dans 126) ;
- 5 avec exposant 1 (uniquement dans 60) ;
- 7 avec exposant 1 (uniquement dans 126).

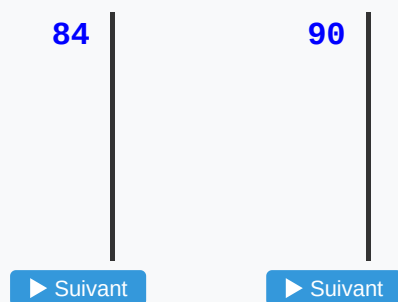
$$\text{PPCM}(60 ; 126) = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 4 \times 9 \times 5 \times 7 = 1\,260$$

Application — Problème de clignotants :

Deux guirlandes lumineuses s'allument simultanément à minuit. La première s'allume toutes les **84 secondes**, la seconde toutes les **90 secondes**.

Au bout de combien de secondes s'allumeront-elles à nouveau **en même temps** ?

Ce nombre doit être un multiple de 84 et un multiple de 90. Le plus petit est le **PPCM(84 ; 90)**.



On relève tous les facteurs premiers : 2, 3, 5 et 7.

— 2 avec exposant 2 (2^2 dans 84) ; — 3 avec exposant 2 (3^2 dans 90) ; — 5 exposant 1 ; — 7 exposant 1.

$$\text{PPCM}(84 ; 90) = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 4 \times 9 \times 5 \times 7 = \mathbf{1\,260}$$

Les deux guirlandes s'allumeront à nouveau ensemble après **1 260 secondes, soit 21 minutes**.

Cas d'égalité des triangles et théorème de Thalès

I. 1. Cas d'égalité des triangles

Rappel : Deux triangles sont **égaux** (ou **isométriques**) s'ils ont la même forme et la même taille — on peut superposer l'un sur l'autre.

Les trois cas d'égalité :

Cas 1 — SSS

Côté-Côté-Côté

Trois côtés égaux deux à deux

Cas 2 — SAS

Côté-Angle-Côté

Deux côtés et l'angle compris égaux

Cas 3 — AAS

Angle-Angle-Côté

Deux angles et un côté égaux

Si l'une de ces conditions est vérifiée, les deux triangles sont égaux.

Exemple — Cas SAS :

Triangle ABC et triangle DEF avec :

- $AB = DE = 5 \text{ cm}$
- $AC = DF = 7 \text{ cm}$
- $\text{Angle } A = \text{Angle } D = 60^\circ$

→ L'angle est **compris entre** les deux côtés donnés, donc on applique le cas SAS.

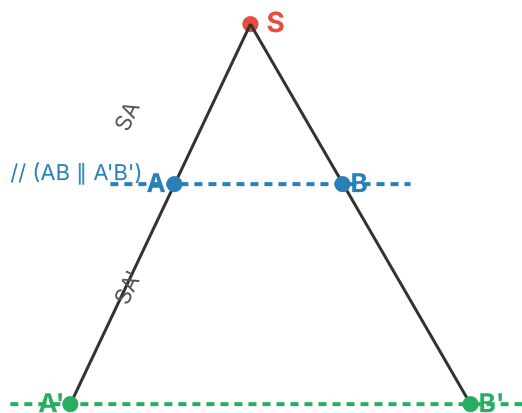
Conclusion : les triangles ABC et DEF sont égaux.

Remarque : Les cas d'égalité permettent de démontrer qu'une construction est unique, ou que deux triangles dans une figure ont les mêmes mesures. Ils sont le fondement de nombreuses démonstrations géométriques.

II. 2. Théorème de Thalès

Configuration de Thalès (triangles emboîtés) :

On a deux droites sécantes en un point S. Une droite coupe ces deux droites en A et B. Une autre droite, **parallèle à la première**, les coupe en A' et B'.



Théorème de Thalès :

Si $AB \parallel A'B'$, alors les triangles SAB et SA'B' sont en **configuration de Thalès** et :

$$\frac{SA}{SA'} = \frac{SB}{SB'} = \frac{AB}{A'B'}$$

Les rapports des longueurs correspondantes sont **égaux**.

Méthode — appliquer Thalès pour trouver une longueur inconnue :

1. Vérifier que les droites sont bien parallèles (codage ou énoncé).
2. Identifier le point S (sommet commun) et les points correspondants.
3. Écrire l'égalité des rapports.
4. Résoudre l'équation (produit en croix).

Exemple : Dans le triangle $SA'B'$, la droite AB est parallèle à $A'B'$.

$SA = 4 \text{ cm}$, $SA' = 6 \text{ cm}$, $AB = 5 \text{ cm}$. Calculer $A'B'$.

D'après Thalès :

$$\frac{SA}{SA'} = \frac{AB}{A'B'} \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{5}{A'B'}$$

Produit en croix : $4 \times A'B' = 6 \times 5 = 30$

Donc $A'B' = 30 \div 4 = \mathbf{7,5 \text{ cm}}$

III. 3. Réciproque du théorème de Thalès

Réciproque de Thalès :

Si les points S, A, A' sont alignés (dans cet ordre), S, B, B' sont alignés (dans cet ordre), et si :

$$\frac{SA}{SA'} = \frac{SB}{SB'}$$

Alors $AB \parallel A'B'$.

Méthode — démontrer que deux droites sont parallèles :

1. Calculer les deux rapports $\frac{SA}{SA'}$ et $\frac{SB}{SB'}$.
2. Vérifier qu'ils sont égaux.
3. Conclure : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $AB \parallel A'B'$.

Exemple : $SA = 3$, $SA' = 9$, $SB = 4$, $SB' = 12$.

$$\frac{SA}{SA'} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \frac{SB}{SB'} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Les rapports sont égaux, donc d'après la réciproque de Thalès : **$AB \parallel A'B'$** .

IV. 4. Exercices interactifs

1) Cas d'égalité

Exercice 1 : Quel cas d'égalité utiliser ?

a) Triangle avec 3 côtés égaux à ceux d'un autre triangle → cas

b) Deux côtés et l'angle compris entre eux → cas

c) Deux angles et le côté entre eux → cas

2) Appliquer Thalès

Exercice 2 : $AB \parallel A'B'$. $SA = 5$, $SA' = 8$, $SB = 10$. Calculer SB' .

$SB' =$ cm

Exercice 3 : $AB \parallel A'B'$. $SA = 6$, $SA' = 9$, $A'B' = 12$. Calculer AB .

$AB =$ cm

3) Réciproque

Exercice 4 : $SA = 4$, $SA' = 10$, $SB = 6$, $SB' = 15$. AB et $A'B'$ sont-elles parallèles ?

$\frac{SA}{SA'} =$ $et \frac{SB}{SB'} =$

Conclusion : AB et $A'B'$ sont-elles parallèles ?

Calcul littéral — Développement et réduction

I. 1. Rappel — Distributivité simple

Propriété : Pour tous nombres a , b , k :

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

Cette propriété permet de **développer** (enlever les parenthèses) ou de **factoriser** (mettre en facteur).

Exemples :

- $3(x + 5) = 3x + 15$
- $-2(4x - 1) = -8x + 2$ (attention au signe !)
- $x(x + 7) = x^2 + 7x$
- Factoriser $6x + 10 = 2(3x + 5)$

Réduire une expression : regrouper les termes semblables (même puissance de x).

$$3x + 5 + 2x - 1 = (3x + 2x) + (5 - 1) = 5x + 4$$

II. 2. Double distributivité

Propriété : Pour tous nombres a , b , c , d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Méthode — développer $(a + b)(c + d)$:

Chaque terme du premier facteur multiplie *chacun* des termes du second.

1. $a \times c = ac$
2. $a \times d = ad$
3. $b \times c = bc$
4. $b \times d = bd$
5. On additionne et on réduit.

Astuce mémoire : « **chaque terme de gauche multiplie chaque terme de droite** »

Exemple 1 : Développer et réduire $(x + 3)(x + 5)$.

$$(x + 3)(x + 5) = x \times x + x \times 5 + 3 \times x + 3 \times 5 = x^2 + 5x + 3x + 15 = x^2 + 8x + 15$$

Exemple 2 : Développer et réduire $(2x - 1)(x + 4)$.

$$(2x - 1)(x + 4) = 2x \times x + 2x \times 4 + (-1) \times x + (-1) \times 4 = 2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4$$

Exemple 3 : Développer et réduire $(x - 2)(3x + 1)$.

$$(x - 2)(3x + 1) = x \times 3x + x \times 1 + (-2) \times 3x + (-2) \times 1 = 3x^2 + x - 6x - 2 = 3x^2 - 5x - 2$$

Attention aux signes ! Quand un terme est négatif, le produit change de signe :

$$(-1) \times (-4) = +4 \quad \checkmark \quad (-2) \times 3x = -6x \quad \checkmark$$

III. 3. Cas particulier : carré d'une somme

À savoir : $(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$

On applique la double distributivité :

$$(a + b)^2 = a \times a + a \times b + b \times a + b \times b = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Résultat : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

⚠ $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ — ne jamais oublier le terme $2ab$!

Exemple : $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$

IV. 4. Exercices interactifs

1) Distributivité simple

Exercice 1 : Développer et réduire.

a) $4(x + 2) =$

b) $-3(2x - 5) =$

c) $5x + 2x - 3 =$

Vérifier

2) Double distributivité

Exercice 2 : Développer et réduire. Écrire sous la forme $ax^2 + bx + c$.

a) $(x + 2)(x + 6) =$

b) $(x - 3)(x + 4) =$

c) $(2x + 1)(x - 5) =$

Vérifier

Exercice 3 : Développer et réduire $(x + 4)^2$.

$(x + 4)^2 =$

Vérifier

3) Problème

Exercice 4 : Un rectangle a pour dimensions $(x + 3)$ cm et $(x + 5)$ cm.
Exprimer son aire A en développant l'expression.

A = cm²